

PMP项目管理

《第13章 过程 敏捷项目管理阶段框架》

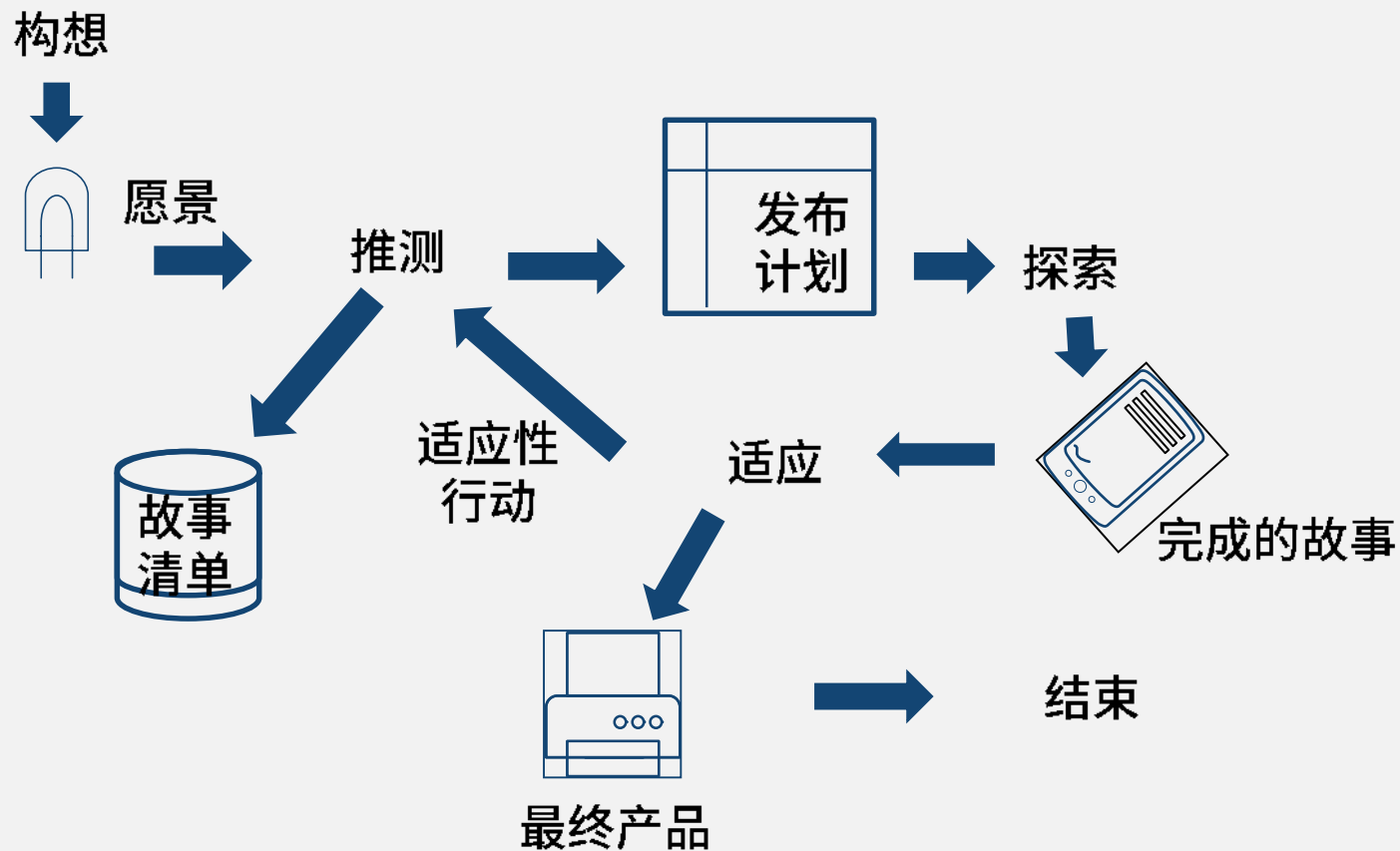
常考点：

推测阶段（规划）-用户故事

适应阶段（监控）-速度



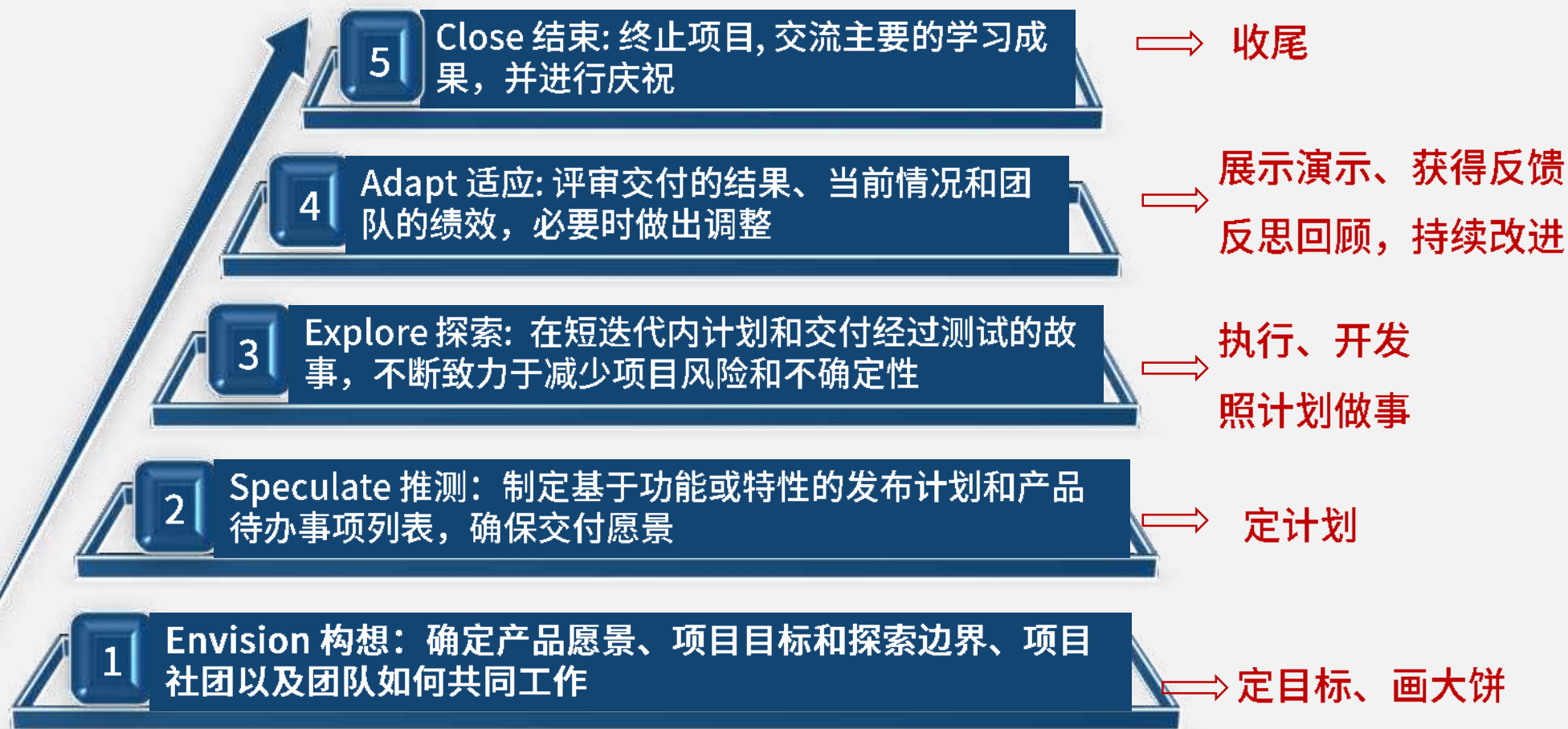
敏捷项目管理阶段框架



构想 VS 启动
推测 VS 规划
探索 VS 执行
适应 VS 监控
结束 VS 收尾



敏捷项目管理阶段框架





敏捷项目管理阶段框架



构想阶段确定产品愿景、项目目标、项目社团以及团队如何共同工作。

构想



愿景

推测

发布计划

探索

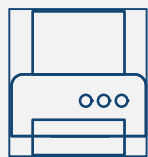


适应性行动

适应



完成的故事



最终产品

结束

构想 VS 启动

推测 VS 规划

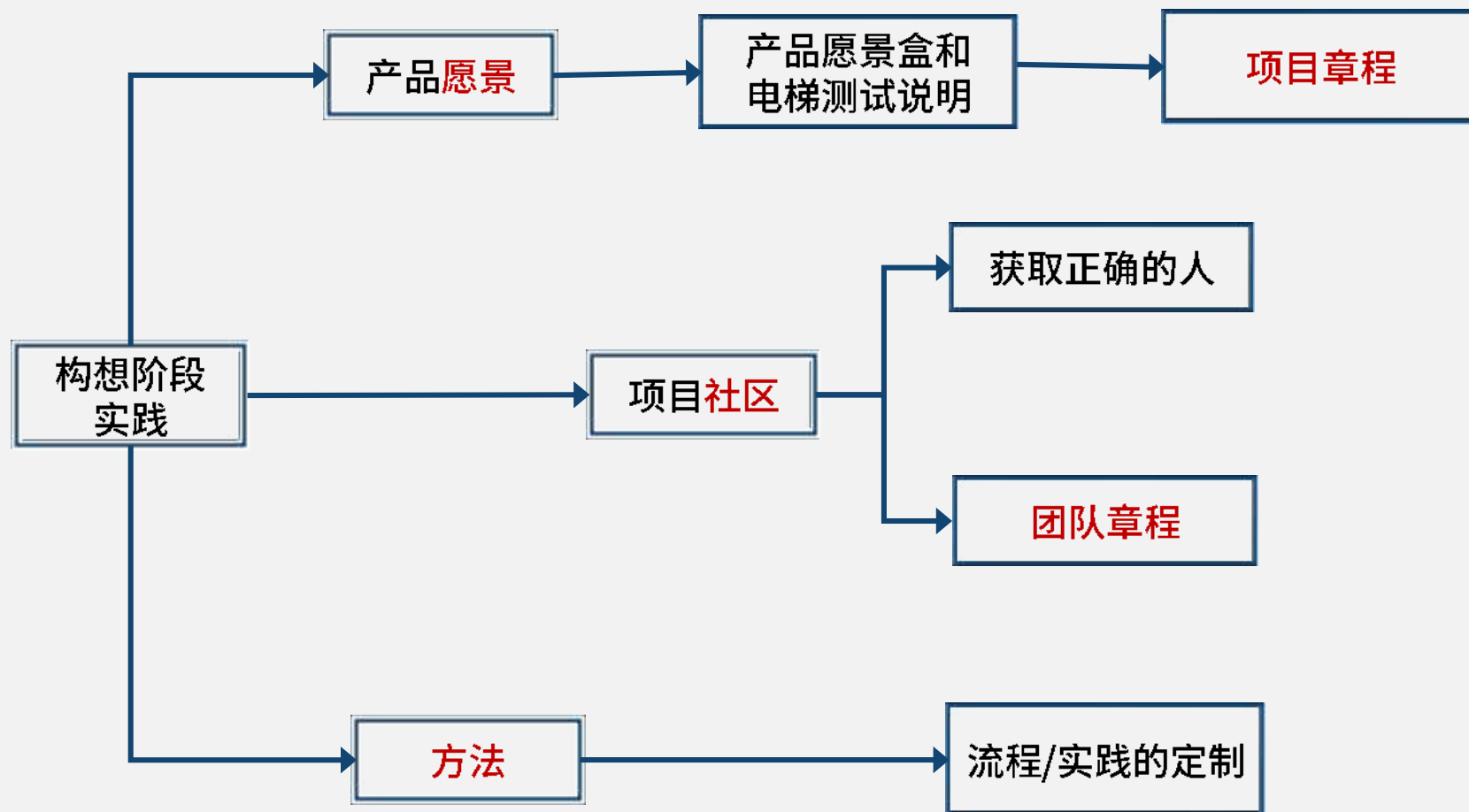
探索 VS 执行

适应 VS 监控

结束 VS 收尾



构想阶段实践





构想阶段实践



产品愿景

产品愿景描述产品未来能够达到的效果和能够实现的目标，可以通过电梯测试获取，记录在项目章程中。颗粒度是大的、粗略的、高层级的。

产品愿景是指产品负责人对产品未来前景和方向的一个高度概括描述，它应符合公司或组织的战略目标。产品愿景是整个项目的目标。



构想阶段实践



电梯测试Elevator Test

获得愿景的工具技术

- 关于产品定位、目标客户、关键收益和竞争优势的简短声明：

通用模板

我有一个绝妙的想法，我觉得应该：

For（目标客户）

Who（需求及机会）

The（产品名称）is a（产品类别）

That（关键价值收益，解释购买原因）

Unlike（主要可选择的竞品）

Our product（差异）

我认为该产品一旦实现了，一定会大受市场欢迎！



构想阶段实践



电梯测试通用模板	以得到APP为例
我有一个绝妙的想法，我觉得应该：	
1.对于（目标客户）	大部分职场人士
2.谁（需求或痛点）	想学习提升但没有整块时间学习的问题
3.这个（产品名称）是（产品类型， 电商、社交、工具、服务、O2O等）	得到APP，属于知识服务平台
4.它（关键优点、引人注目的购买原因）	通过碎片化时间，用更合适的方式，学习到筛选出来的高价值内容
5.不同于（主要的竞争产品）	慕课
6.我们的产品（主要的差异性特征）	基于移动互联网场景，用听的形式，罗振宇的个人IP为内容品质背书
我认为该产品一旦实现了，一定会大受市场欢迎！	



构想阶段实践



项目章程

我们为什么要做这个项目？

谁会从中受益？如何受益？

对此项目而言，达到哪些条件才意味着项目完成？
(愿景及产品路线图)

我们将怎样合作？



构想阶段实践



敏捷项目章程VS传统项目章程

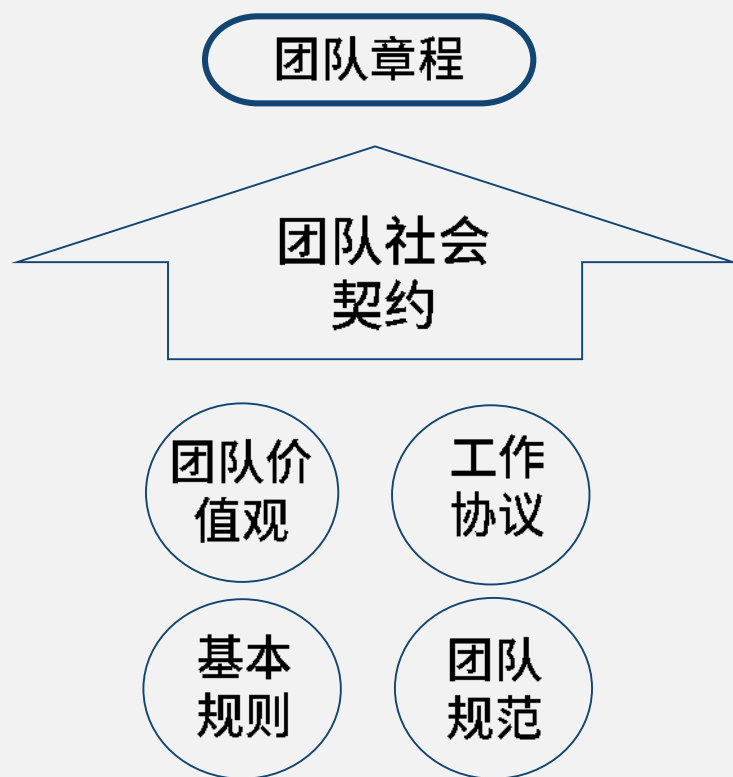
- 敏捷项目章程和PMBOK指南的项目章程总体目标一致，只是详细程度和假设条件会有一些差别。
- 敏捷项目章程框架更粗略，内容更少，不涉及具体将要怎么做。
- 敏捷项目章程中包含项目愿景。



构想阶段实践



敏捷团队章程



团队章程是**团队需共同遵守的行为准则**，是团队社会契约，为提供指导原则、规则并指导团队成员行为的方针政策。

包括：

团队价值观：如可持续的步调和工作时间

工作协议：如完成的定义，时间盒的期望

基本准则：如一个人如何在会上发言

团队规范：团队如何对待会议时间



构想阶段实践



已指派一名项目经理管理多个敏捷项目团队。项目经理想要授权团队并使他们自组织。项目经理应该怎么做才能创造一个积极的环境？

- A.复制另一个项目建立的基本规则并将其提供给团队
- B.提取组织的政策和流程，对其进行定制，并将它们交给团队以遵守
- C.帮助团队建立和遵守他们的基本规则，并定期重新审视
- D.建立团队基本规则并与团队分享以严格遵守



构想阶段实践



团队章程

已指派一名项目经理管理多个敏捷项目团队。项目经理想要授权团队并使他们自组织。项目经理应该怎么做才能创造一个积极的环境？

- A.复制另一个项目建立的基本规则并将其提供给团队
- B.提取组织的政策和流程，对其进行定制，并将它们交给团队以遵守
- C.帮助团队建立和遵守他们的基本规则，并定期重新审视**
- D.建立团队基本规则并与团队分享以严格遵守



构想阶段实践



项目团队的八名成员已经在项目工作了很长时间，项目范围发生了重大变化的同时产品负责人也发生了多次变化。团队成员感觉自己和项目脱节，项目经理应该做些什么来确保团队与目标保持一致？

- A.发送业务需求详细描述的电子邮件给团队成员
- B.和项目团队成员一起审查项目章程的内容
- C.促进对项目愿景的讨论
- D.要求新产品负责人说明本项目的重要性



构想阶段实践



项目团队的八名成员已经在项目工作了很长时间，项目范围发生了重大变化的同时产品负责人也发生了多次变化。团队成员感觉自己和项目脱节，项目经理应该做些什么来确保团队与目标保持一致？

- A.发送业务需求详细描述的电子邮件给团队成员
- B.和项目团队成员一起审查项目章程的内容
- C.促进对项目愿景的讨论**
- D.要求新产品负责人说明本项目的重要性



构想阶段实践



在回顾会议上，敏捷团队在谈论产品负责人的期望没有得到满足，项目经理在项目开始时应该做什么？

- A. 定义团队基本规则并共享项目愿景
- B. 在产品待办事项列表的创建中定义预期的敏捷团队贡献
- C. 评估敏捷团队的能力并计划所需的培训
- D. 向团队清楚地传达项目愿景和冲刺目标



构想阶段实践



在回顾会议上，敏捷团队在谈论产品负责人的期望没有得到满足，项目经理在项目开始时应该做什么？

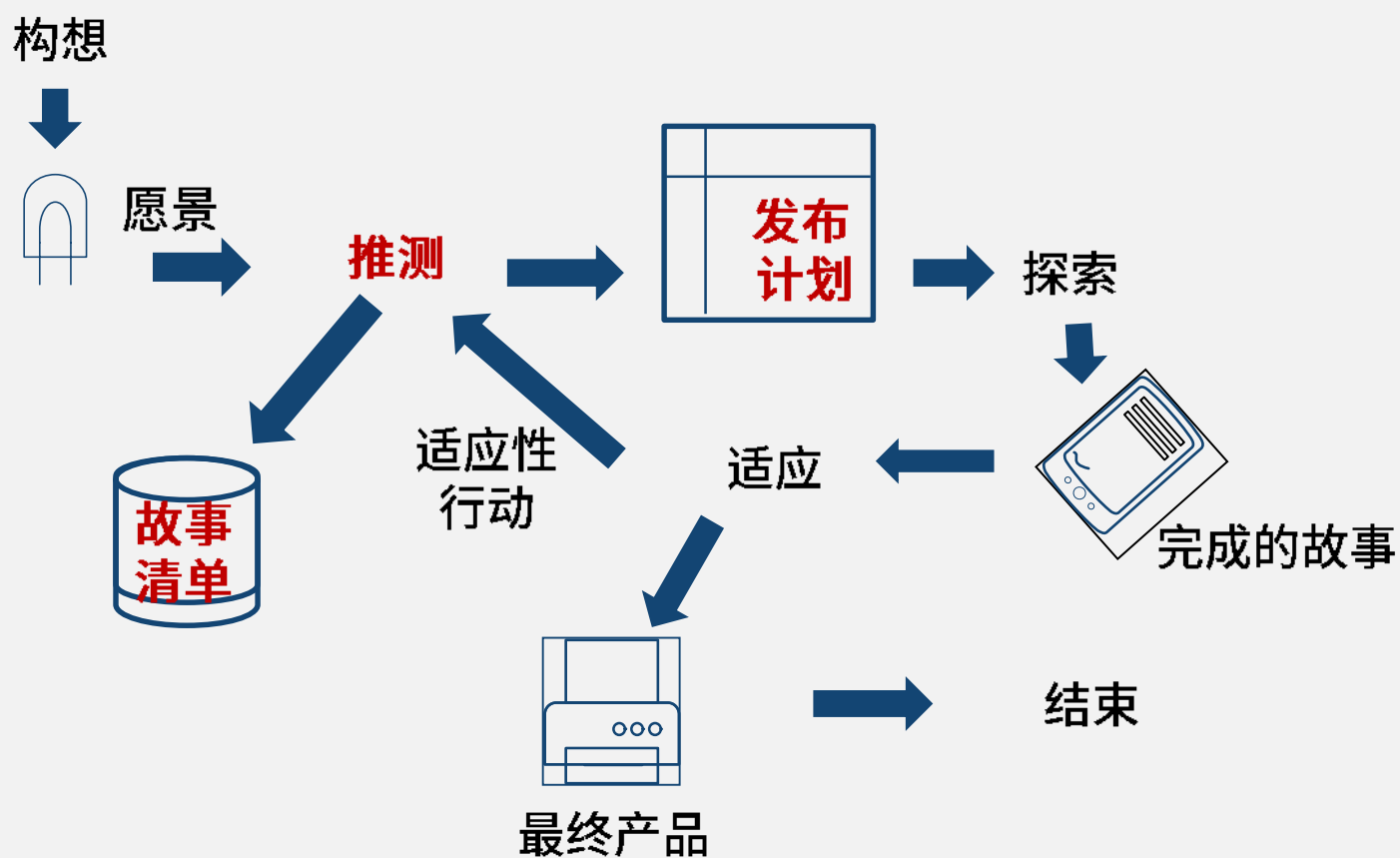
- A. 定义团队基本规则并共享项目愿景
- B. 在产品待办事项列表的创建中定义预期的敏捷团队贡献
- C. 评估敏捷团队的能力并计划所需的培训
- D. 向团队清楚地传达项目愿景和冲刺目标



敏捷项目管理阶段框架



推测阶段关注产品和项目，创造和理解**产品待办事项列表**以及**发布计划**。



构想 VS 启动

推测 VS 规划

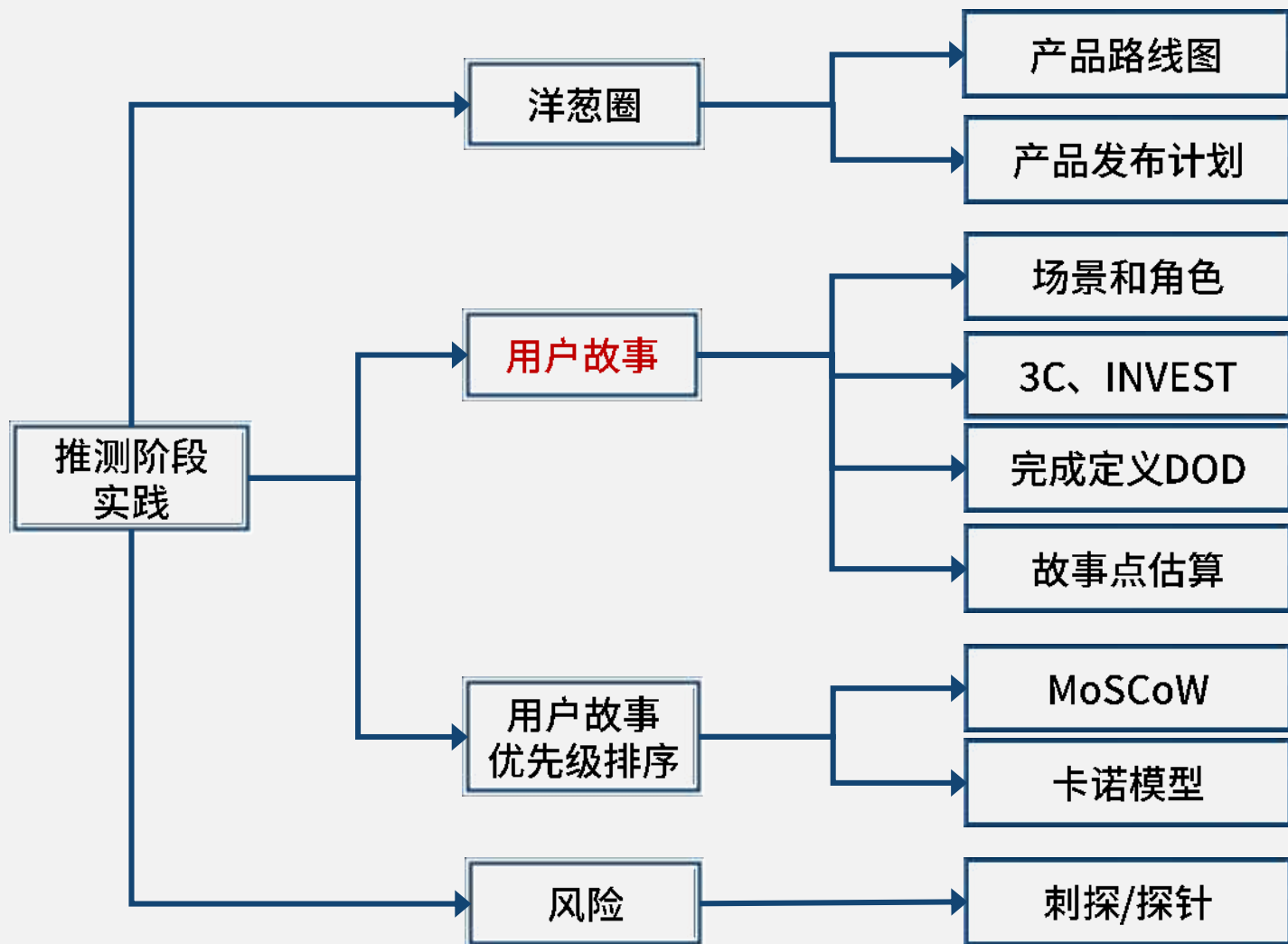
探索 VS 执行

适应 VS 监控

结束 VS 收尾



推测阶段实践





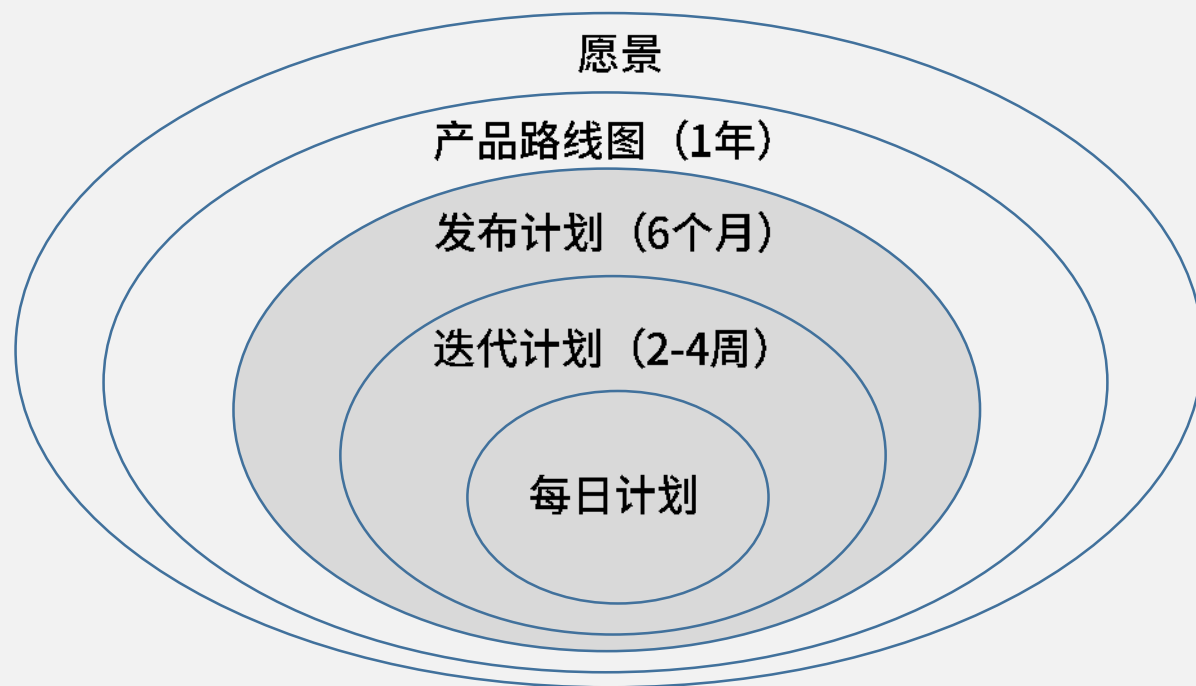
产品需求规划



敏捷洋葱圈

【要点】滚动式规划，渐进明细，走一步看两步

【要点】各层级颗粒度辨析



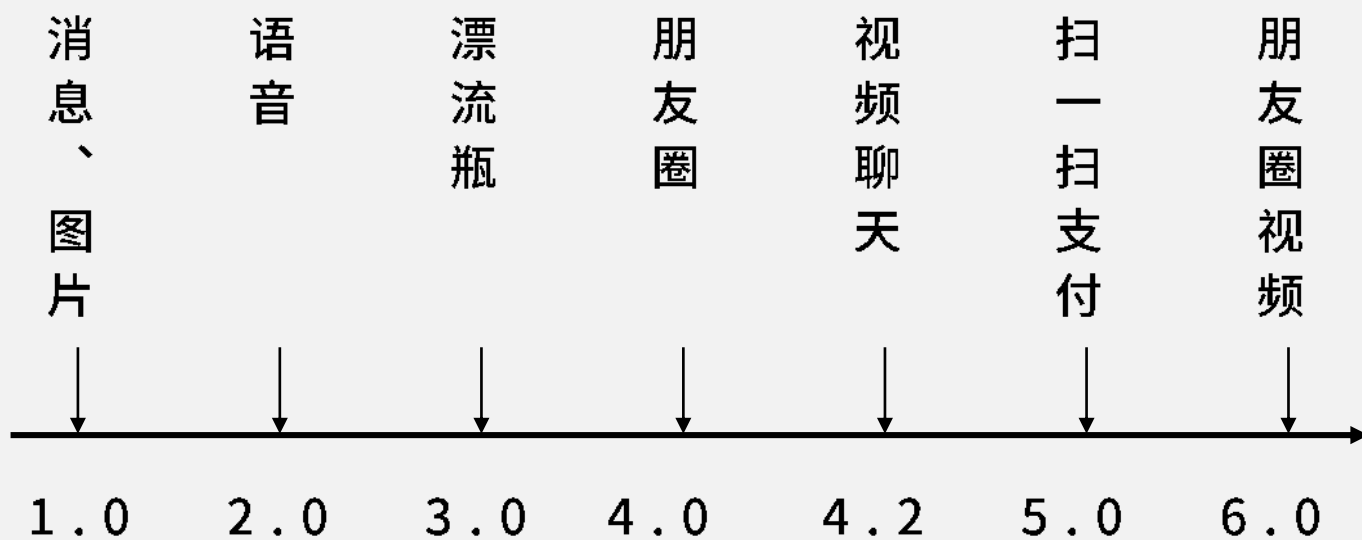


产品需求规划



产品路线图 Product Roadmap

年度计划





产品需求规划



发布计划

半年度、季度计划

发布可以理解为一个版本，确定一个固定周期的时间、范围、质量和资源等方面的要求

个人账户登录
好友列表
好友列表管理
信息交互

发布1

账户免登录
添加好友
信息提示
信息转发

发布2

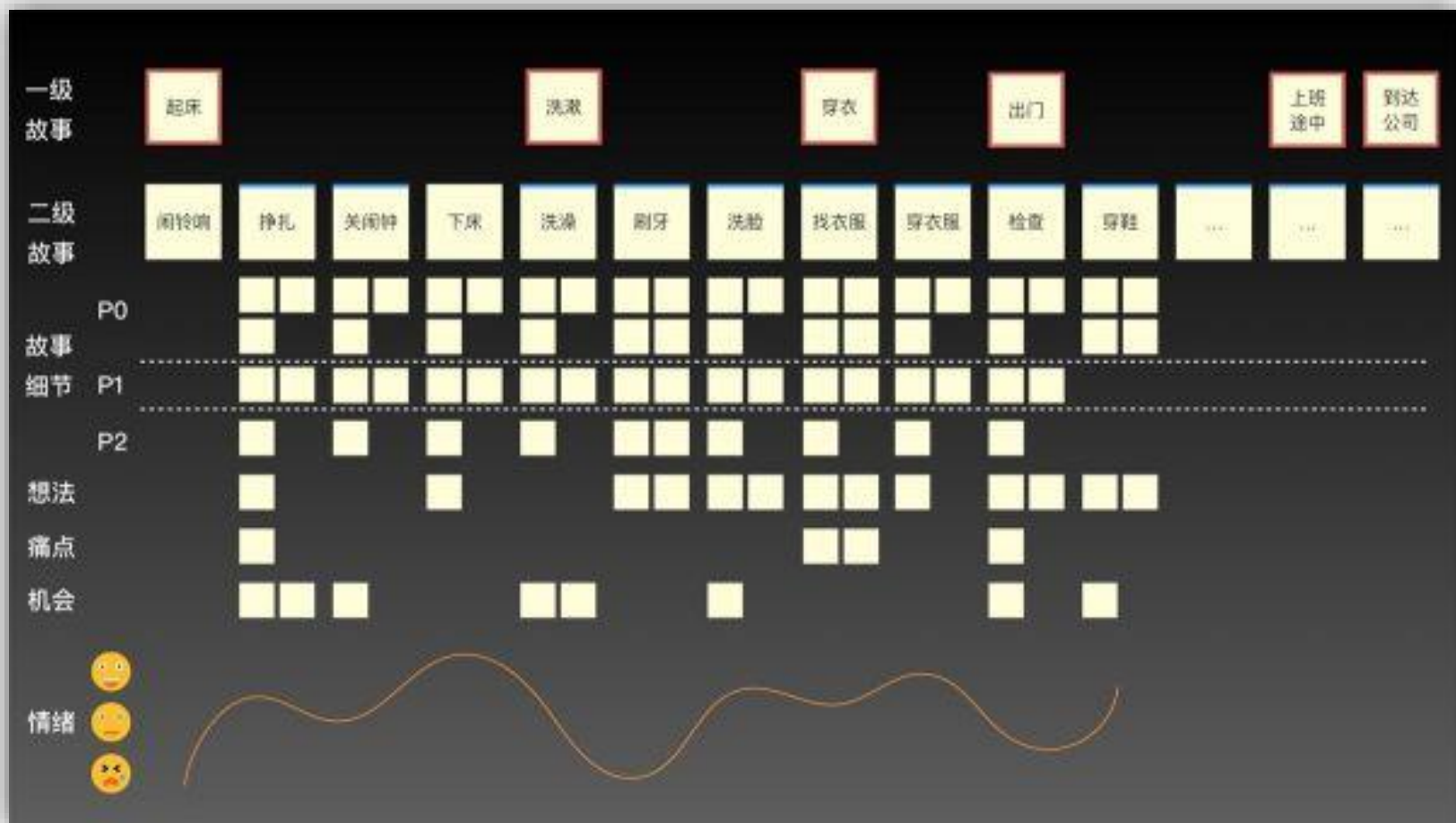


产品需求规划



用户故事地图 User Story Mapping

分析需求的工具

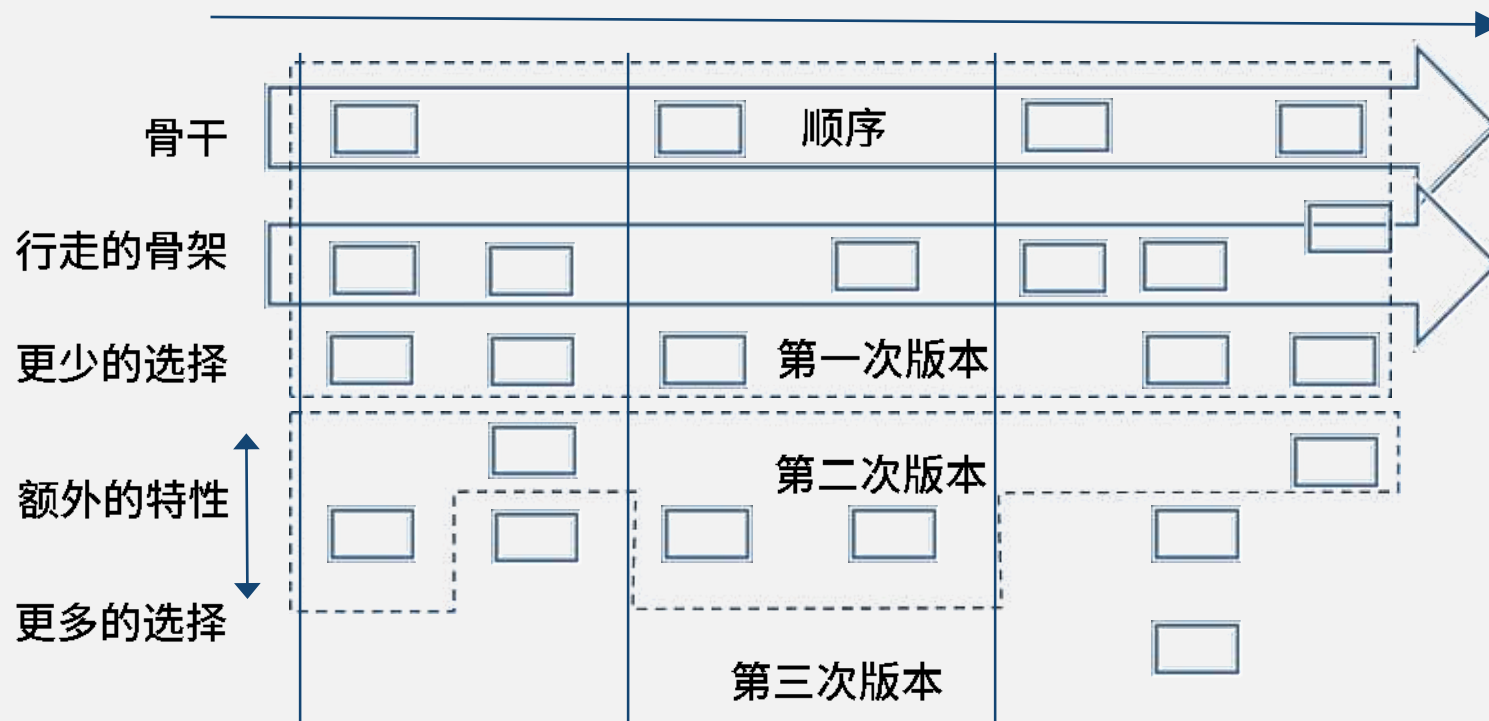




产品需求规划



用户故事地图 User Story Mapping



最小可行产品 (MVP)

最小可售功能 (MMF)



产品需求规划



最小可行产品 MVP , Minimum Viable Product

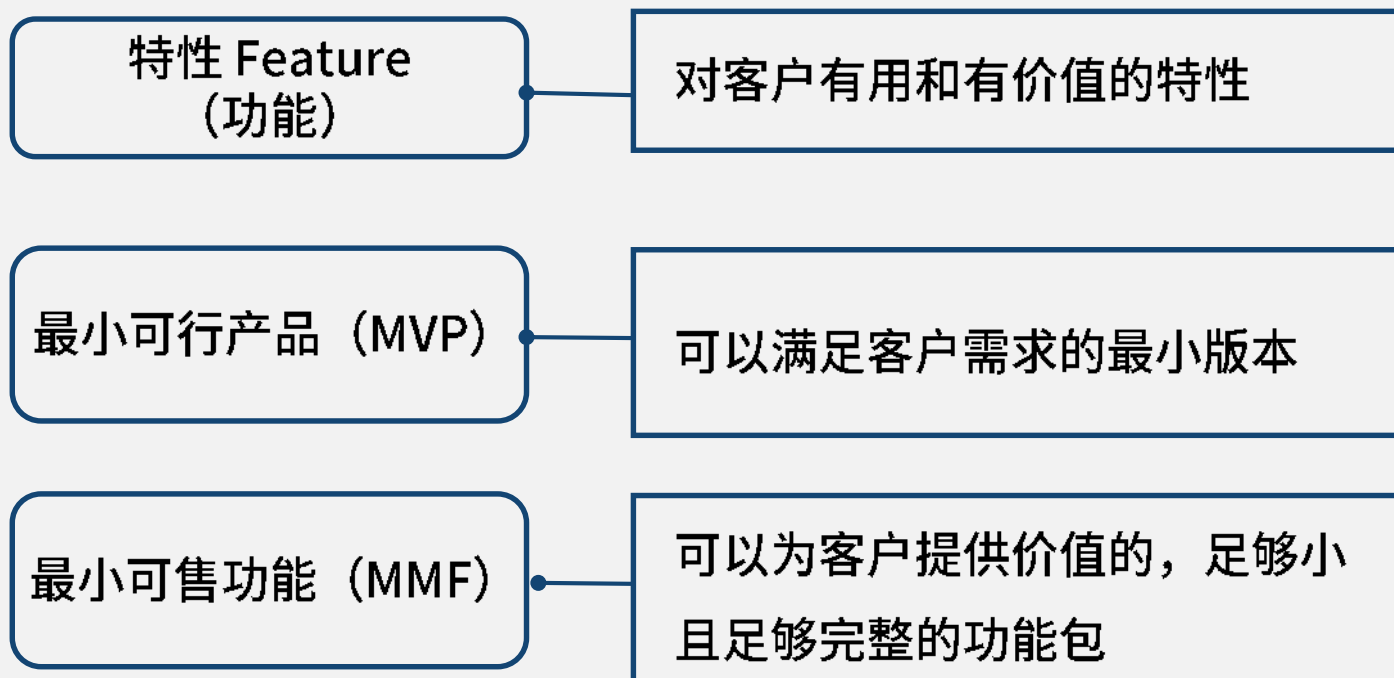




产品需求规划



最小可售功能 MMF, Minimal Marketable Feature

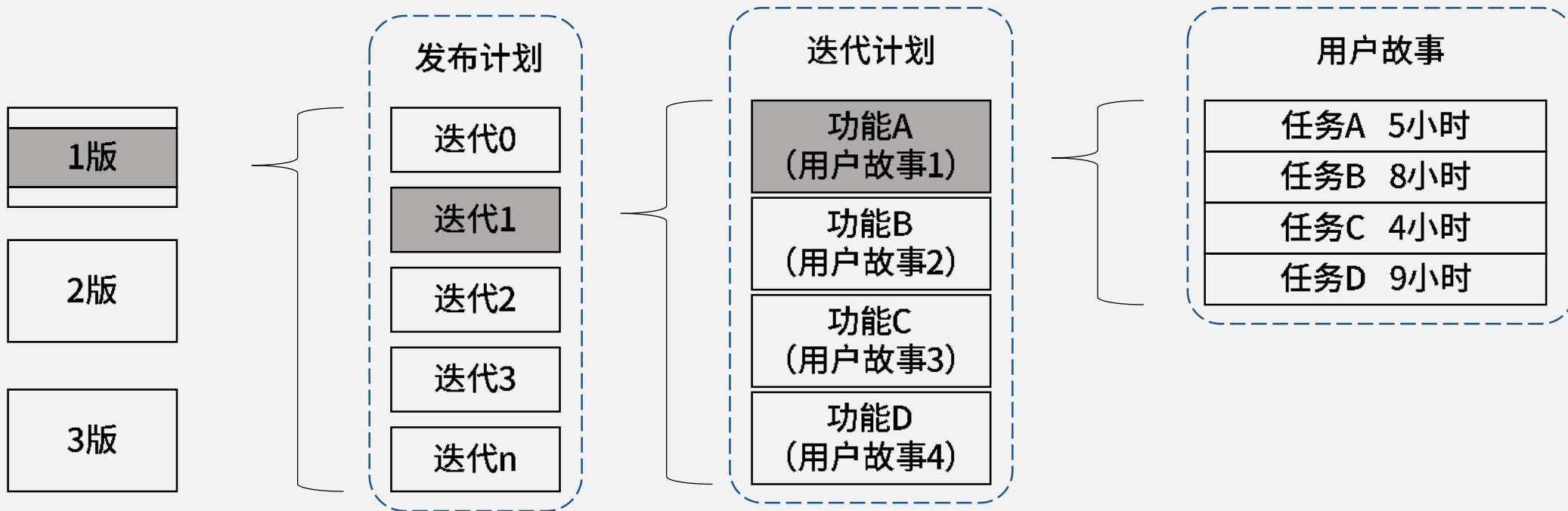




产品需求规划



敏捷发布规划



产品愿景驱动产品路线图

产品路线图驱动发布计划

发布计划规定迭代

迭代计划安排功能开发

功能开发满足用户故事

为交付用户故事

创建任务



产品需求规划



客户由于不知道产品什么时候可以上市而感到沮丧。若要解决这个问题，敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A.与干系人一起完成发布计划
- B.要求产品负责人完成用户故事和迭代
- C.创建一份产品愿景说明书
- D.完成一份产品战略文件



产品需求规划



敏捷发布规划

客户由于不知道产品**什么时候可以上市**而感到沮丧。若要解决这个问题，敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A.与干系人一起完成发布计划
- B.要求产品负责人完成用户故事和迭代
- C.创建一份产品愿景说明书
- D.完成一份产品战略文件

此处的产品上市，就是产品发布出来。



产品需求规划

因为最终产品的交付已经发生了第三次延迟，所以一位关键相关方很沮丧。项目经理与该相关方会面，并且发现如果一项新功能在一个月内没有被发布的话，将面临影响收入的风险。项目经理应该做什么？

- A.告知该相关方将会在下一次发布计划会议中考虑新需求
- B.请产品负责人确定是否需要将此要求视为最高优先级
- C.通知发起人最新的更改，并要求发起人对功能进行优先排序
- D.立即指导开发团队处理此需求



产品需求规划

敏捷发布规划

因为最终产品的交付已经发生了第三次延迟，所以一位关键相关方很沮丧。项目经理与该相关方会面，并且发现如果**一项新功能**在一个月内没有被发布的话，将面临影响收入的风险。项目经理应该做什么？

- A.告知该相关方将会在下一次发布计划会议中考虑新需求
- B.请产品负责人确定是否需要将此要求视为最高优先级**
- C.通知发起人最新的更改，并要求发起人对功能进行优先排序
- D.立即指导开发团队处理此需求



用户故事



创造场景和人物



场景和人物（用户画像）

- 什么是场景？
 - 什么时间（when）
 - 什么地点（where）
 - 周围出现了什么事事物时（with what）
 - 什么用户（who）萌发了某种欲望（desire）
 - 会想到某种手段（method）来满足欲望
- 什么是人物？
 - 人物：虚拟人物或身份，用来模拟与系统的交互，以便收集需求
 - 极端人物：极其夸张的人物，目的是引发一般人可能考虑不到的需求



创造场景和人物



用户画像Personas (人物)

性别：女

职业：掌柜

文化水平：中等

兴趣爱好：钱、嫁给老白

年龄：20-24岁

主要消费：首饰

居住地：七侠镇

性格：泼辣、吃醋、抠门



先天属性

社交属性

行为属性

消费属性



创造场景和人物



家庭安全健康产品典型用户画像

基础信息:

- 姓名：陆小凤
- 年龄：35-45
- 职业：公司技术主管
- 年薪：50万以上
- 家庭：已婚，在上海安家



作为：【一个角色】
我想：【潜在需求】
以便于：【商业价值】

痛点与需求：家乡的母亲不习惯上海的大都市生活（和媳妇有矛盾），不肯搬来上海。作为家中独子，随着父母日渐变老，非常担心他们的身体。

最近看到报道：独居的老人意外摔倒，病逝家中多时无人发现，他更是忧心忡忡。曾经尝试在家中安装摄像头，却发现老母亲总是用衣服盖住镜头；给母亲戴上手环，结果……

建议解决方案：希望能随时随地监控远在家乡的亲人的健康状况。

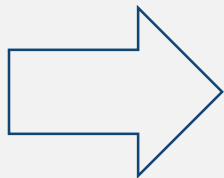


用户故事卡片



用户故事 User Story

- 0. 文档介绍
 - 0.1 文档目的
 - 0.2 文档范围
 - 0.3 读者对象
 - 0.4 参考文档
 - 0.5 术语与缩写解释
- 1. 产品介绍
- 2. 产品面向的用户群体
- 3. 产品应当遵循的标准或规范
- 4. 产品范围
- 5. 产品中的角色
- 6. 产品的功能性需求
- 6.0 功能性需求分类
 - 6.M FEATURE M.....
 - 6.m.n Function M.N.....
- 7. 产品的非功能性需求
- 7.1 用户界面需求
 - 7.2 软硬件环境需求
 - 7.3 产品质量需求
 - 7.N 其它需求



作为：学员

我想：在直播课上打字
以便于：跟老师互动

作为：老师

我想：提前排课表
以便于：合理安排时间

史诗故事
主题故事
用户故事
故事细节



用户故事卡片



用户故事的3C原则

作为：【一个角色】
我想：【潜在需求】
以便于：【商业价值】

3C原则

Card 卡片

Conversation 交谈

Confirmation 确认



用户故事卡片



用户故事的INVEST原则

- ❑ Independent：独立的
- ❑ Negotiable 可协商的
- ❑ Valuable 有价值的
- ❑ Estimable 可估计的
- ❑ Small 小的
- ❑ Testable 可测试的

作为：【一个角色】

我想：【潜在需求】

以便于：【商业价值】



用户故事卡片



准备就绪的定义DoR

Definition of Ready: 指为了开始一个任务或功能，需要满足的一组条件或准则。

XXXDOR

- ☐ 人员
- ☐ 技能
- ☐ 资金
- ☐ 验收标准
- ☐ 工作量估算
- ☐

DoR可能包括以下内容:

- ◆ 任务或功能描述清晰、明确且详细;
- ◆ 可行性研究和风险评估已完成;
- ◆ 所需资源(如人员、时间、预算)已分配;
- ◆ 项目需求、目标和验收标准已明确;
- ◆ 所有相关干系人已就任务或功能达成一致意见



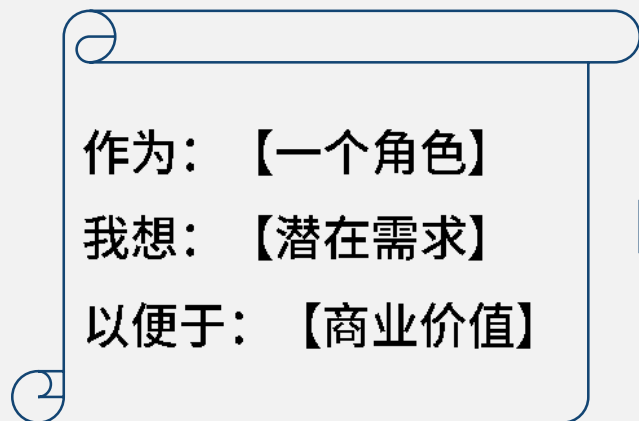
用户故事卡片



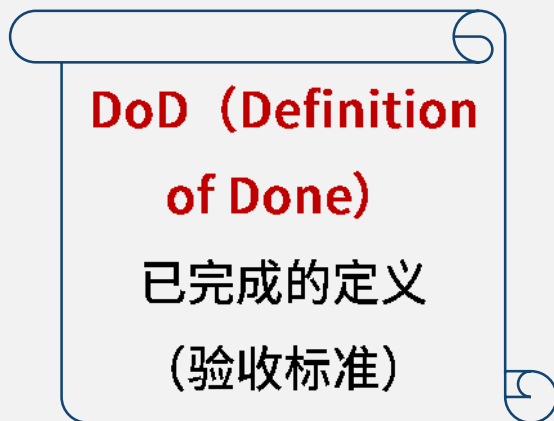
已完成的定义DoD

Definition of Done (DoD): 它是团队需要满足的所有标准的核对单，只有可交付成果满足该核对单才可以考虑给客户使用。

正面



背面



验收条件 Acceptance Criteria

Given (在什么样的情境或条件下)

When (做了什么操作，采取了什么行动)

Then (得到了什么结果)



用户故事卡片



已经完成的定义DoD

【要点】 DoD是用户故事的验收标准

【要点】 由产品负责人PO主导，团队一起来确定

【要点】 在用户故事被确定好的时候明确

【要点】 有利于减少缺陷，促进可交付成果的成功验收



用户故事卡片



在一次迭代回顾会议上，产品负责人通知项目团队解决方案没有满足业务期望，为确保未来版本满足期望，团队应该怎么做？

- A.与产品负责人合作，确定验收标准
- B.为产品负责人的请求创建一个文档链
- C.为产品负责人的担忧创建一个问题上报链
- D.更为频繁地安排召开与产品负责人的会议



用户故事卡片



已经完成的定义DoD

【要点】 DOD是用户故事的验收标准

在一次迭代回顾会议上，产品负责人通知项目团队**解决方案**没有满足**业务期望**，为确保未来版本满足期望，团队应该怎么做？

- A.与产品负责人合作，确定验收标准
- B.为产品负责人的请求创建一个文档链
- C.为产品负责人的担忧创建一个问题上报链
- D.更为频繁地安排召开与产品负责人的会议



用户故事卡片



作为公司软件项目的敏捷负责人，在项目过程中，客户希望能够在提出需求后，立即确定每个需求的DoD（完成的定义），请问作为敏捷管理专业人士，你应该告诉他什么时候是确定DoD的最佳时间点？

- A.当这个故事被确认纳入到迭代待办事项列表的时候
- B.最迟应该在迭代评审会议之前
- C.最迟应该在迭代回顾会议之前
- D.在迭代第一次每日站会上确定



用户故事卡片



DoD已经完成的定义

【要点】 DoD是在用户故事被确定好的时候确立

作为公司软件项目的敏捷负责人，在项目过程中，客户希望能够在提出需求后，立即确定每个需求的DoD（完成的定义），请问作为敏捷管理专业人士，你应该告诉他**什么时候是确定DoD的最佳时间点？**

- A.当这个故事被确认纳入到迭代待办事项列表的时候**
- B.最迟应该在迭代评审会议之前
- C.最迟应该在迭代回顾会议之前
- D.在迭代第一次每日站会上确定



用户故事卡片



用户故事颗粒度

用户故事的颗粒度由**PO和团队共同协商**得出

颗粒度划分：**史诗故事-主题故事-用户故事-任务-子任务**

- 史诗故事Epic Story：一个功能集或是一个大的用户故事；
- 主题故事Theme Story：介于用户故事与史诗故事之间颗粒度的故事；
- 用户故事User Story：是简短的用户需求，足够小以适合迭代中完成；
- 任务Task：是完成用户故事的过程性的工作；
- 子任务Subtask：子任务通常是故事或任务的具体拆分，由单人承接，而且通常能在短时间内完成。



用户故事卡片



产品负责人正在努力为一个复杂功能编写用户故事，若要处理这个问题，敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A.与产品负责人合作，分解故事并专注于其最有价值的部分
- B.增加迭代的时间长度，确保满足所有需求
- C.将该故事与产品待办列表中的不同故事交换
- D.在下一次回顾会议上，与产品负责人一起评审故事内容



用户故事卡片



用户故事颗粒度

产品负责人正在努力为一个复杂功能编写用户故事，若要处理这个问题，敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A.与产品负责人合作，分解故事并专注于其最有价值的部分
- B.增加迭代的时间长度，确保满足所有需求
- C.将该故事与产品待办列表中的不同故事交换
- D.在下一次回顾会议上，与产品负责人一起评审故事内容



用户故事估算



理想时间

常见的度量故事大小的方法为故事点和理想时间方法。理想时间是一个参考，敏捷主要以**故事点为主**。

■ 理想时间：

理想情况下，剔除所有外围干扰因素之后所需的时间。理想时间可以用来预测实际耗时，且更容易估算。但精确估算成本很高，对于拥抱变化的敏捷项目来说，**没必要，也是浪费**。

在进行理想人天估算时的假设：

- ✓ 你所估算的故事是你将要处理的**唯一工作**。
- ✓ 处理这个故事所需一切外部条件在你开始工作时都**已经准备好**。
- ✓ 处理这个故事过程中**不会被打断**。



用户故事估算



故事点的概念

故事点是用于表达用户故事、特性或其他工作的总体大小的度量单位，一般情况下反应了一个**故事的相对大小**，可简单看成工作量大小。当**风险、不确定性、复杂度、未知因素**以及其他相关的事会**影响工作量时**，也应被**包含**进去考虑。

故事点估算需要事先选择一个参照故事作为其他故事估算的**参照依据**：

- ✓ 选择一个系统内最小的故事，设定其为1个故事点。
- ✓ 选择一个中等规模故事，给它分配一个中间点数，例如5点。
- ✓ 然后参考它来估算剩余故事点。



用户故事估算



故事点的概念

【要点】比较用户故事的规模、复杂程度、不确定性，**不容易跨团队比较**

- 斐波那契数列（**非线性数列**）
1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 ……
- 团队成员，**相对估算**：
比较用户故事的**规模**
比较用户故事的**复杂程度**
比较用户故事的**不确定性**





用户故事估算



故事点的概念

下列哪一项关于故事点的叙述是错误的？

- A. 故事点依靠于类比估计
- B. 故事点测量故事的大小和复杂性
- C. 故事点是关于规模大小的度量
- D. 故事点可以很容易地跨团队比较



用户故事估算



故事点的概念

【要点】 比较用户故事的规模、复杂程度、不确定性，**不容易跨团队比较**

下列哪一项关于故事点的叙述是**错误**的？

- A.故事点依靠于类比估计
- B.故事点测量故事的大小和复杂性
- C.故事点是关于规模大小的度量
- D.故事点可以很容易地跨团队比较**



用户故事估算



故事点的估算方法



相对规模估计

通过规模的相对大小来估算故事工作量。

宽带德尔菲

一种基于团队共同参与的估算方法，一群专家匿名提交估算结果，避免产生“光环效应”。一般会进行多轮，直到达成共识。

计划扑克

每人10张数字牌，每个人选一张牌，代表自己对这个故事所花费的成本的估算。这个时间点选择的卡片不能给他人看。所有参与者**同时展示自己的卡片**。团队一起来讨论这些估计值，尤其对**异常值**（最高的和最低的）**要着重讨论**。最后选择连续几轮的估算。

亲和估算

快速估计大规模需求未完项的一种技术。利用衬衫尺寸、咖啡杯尺寸或斐波那契数列中的数字将用户故事快速置于规模类似的群组中。



用户故事估算



故事点的估算方法



【要点】敏捷项目是拆分用户故事颗粒度，**团队一起用故事点进行估算。**

【要点】三种估算方法辨析。**计划扑克**是卡牌、公开讨论、异常值着重讨论、多轮达成共识；

【要点】估算时，**团队成员经验**最重要，有过故事开发经验的成员意见最重要。



用户故事估算



组织启动一个新的项目，敏捷教练计划在项目中推行Scrum流程，在早期估算团队工作量过程中，使用了计划扑克，出现最高的工作量和最低的工作量，接下来应该怎么做？

- A. 去掉最高和最低的工作量估算
- B. 取所有估算量的平均值
- C. 按照最低的工作量估算进行工作
- D. 由团队成员解释其观点，以达成工作量的共识



用户故事估算



故事点的估算方法

【要点】 三种估算方法辨析。计划扑克是卡牌、公开讨论、异常值着重讨论、多轮达成共识；

组织启动一个新的项目，敏捷教练计划在项目中推行Scrum流程，在早期估算团队工作量过程中，使用了**计划扑克**，**出现最高的工作量和最低的工作量**，接下来应该怎么做？

- A.去掉最高和最低的工作量估算
- B.取所有估算量的平均值
- C.按照最低的工作量估算进行工作
- D.由团队成员解释其观点，以达成工作量的共识**



用户故事优先级



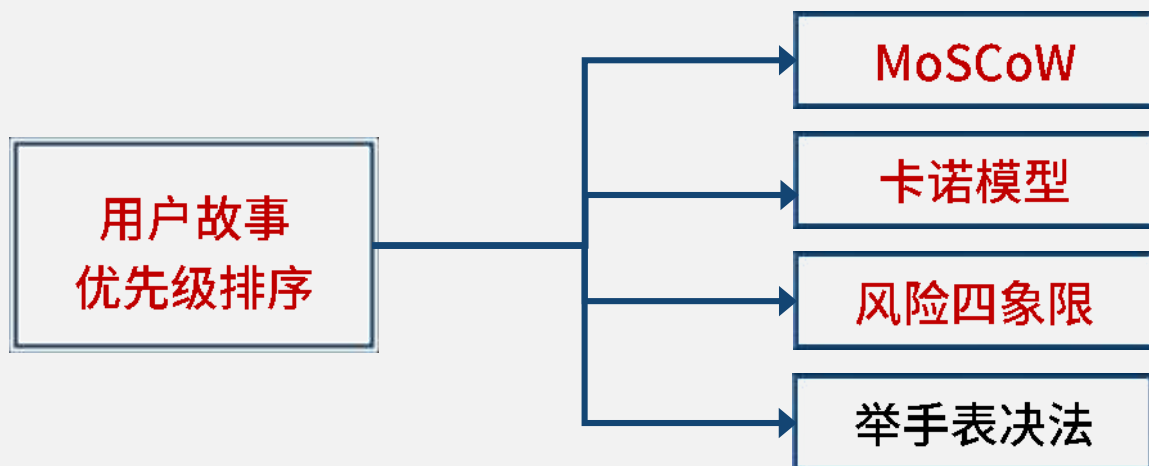
优先级的概念

团队在进行发布和迭代计划活动时，需要认识到**价值和优先级**的差异。

尽管**价值（投资回报率）**永远是决定优先级的最主要因素，但是其他诸如**风险、依赖关系和政治**等因素也同样决定着是否把某些能力和故事分配到计划中。不同因素的重要性在整个项目周期也有所不同，例如，**缓解风险**在项目早期时极为重要的。



推测阶段实践





用户故事优先级



优先级的概念

虽然当前迭代在今天结束，但是迭代中有两项工作未完成。如何为这两项工作重新排列优先顺序？

- A.在基于业务价值的产品待办事项中
- B.在基于故事点的产品待办事项中
- C.在产品负责人和开发团队制订的项目计划中
- D.在由关键干系人和主管人员制定的商业案例中



用户故事优先级



优先级的概念

虽然当前迭代在今天结束，但是迭代中有两项工作未完成。如何为这两项工作重新排列优先顺序？

- A.在基于业务价值的产品待办事项中
- B.在基于故事点的产品待办事项中
- C.在产品负责人和开发团队制订的项目计划中
- D.在由关键干系人和主管人员制定的商业案例中



用户故事优先级



优先级排序的方法——MoSCoW法则

MoSCoW法则

Must: 必须做的，不做不行。通常就是最小可行产品（MVP）。

Should: 应该做的，应该有。这些功能很重要，但不是必需的。

Could: 可以做的，这些要求是客户期望的，但优先级不高的。

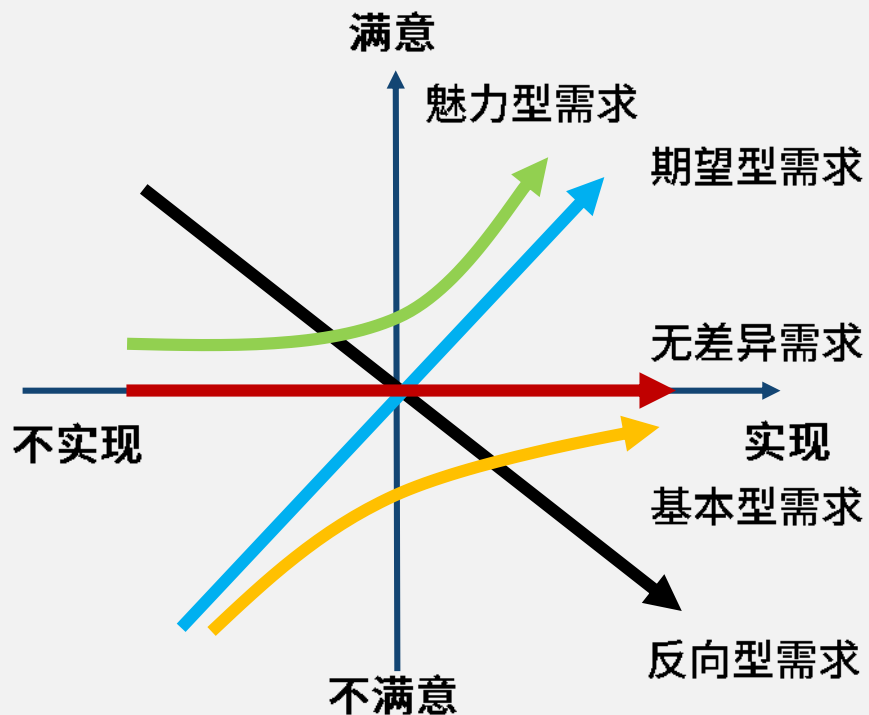
Would not: 不要做的。在当下是不适合的要求。



用户故事优先级



优先级排序的方法——卡诺模型



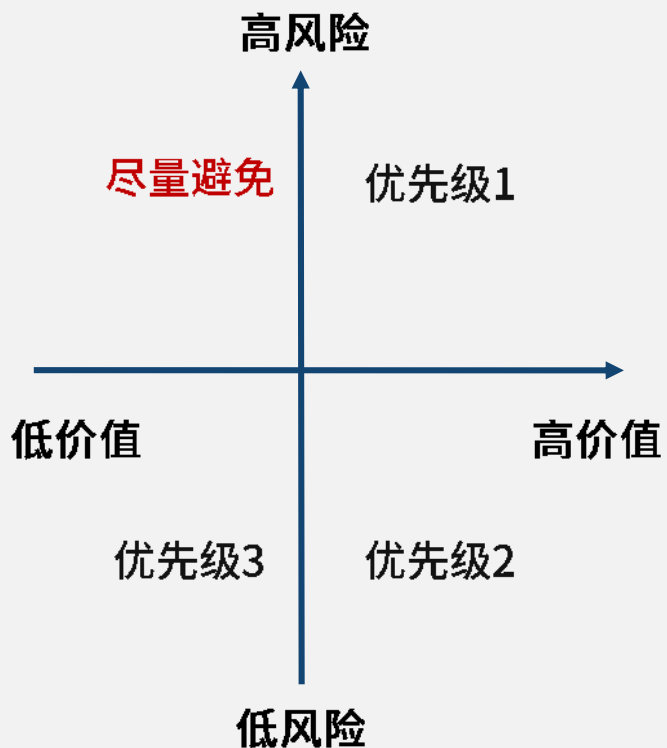
卡诺模型 (KANO模型)
是对**用户需求分类**和**优先排序**的有用工具，以分析用户需求对**用户满意**的影响为基础，体现了产品性能和用户满意之间的非线性关系。



用户故事优先级



优先级排序的方法——风险四象限



敏捷团队通常会维护工作项的一个有序列表，把**最高风险**的项放在这个列表最上面，使它们最先得到处理。这种实践叫**已调整风险的待办列表**。



用户故事优先级



优先级排序的方法

敏捷团队需要解决一个技术性的、复杂的需求，该需求没有可视化的可交付成果来向客户展示。

产品经理应该提供什么指导来改进需求开发？

- A.与团队讨论这一点，并重新确定待办事项的优先级，通过包括部分复杂工作来实现最大价值
- B.通过降低复杂活动的优先级来重新排定产品待办事项的优先级，以便在项目后期进行处理
- C.让团队集中精力完成复杂的工作，因为这将降低项目后期发现问题的风险
- D.通知客户，由于需求的复杂性，将不会有任何可交付成果



用户故事优先级



优先级排序的方法

敏捷团队需要解决一个技术性的、复杂的需求，该需求没有可视化的可交付成果来向客户展示。

产品经理应该提供什么指导来改进需求开发？

- A.与团队讨论这一点，并重新确定待办事项的优先级，通过包括部分复杂工作来实现最大价值
- B.通过降低复杂活动的优先级来重新排定产品待办事项的优先级，以便在项目后期进行处理
- C.让团队集中精力完成复杂的工作，因为这将降低项目后期发现问题的风险
- D.通知客户，由于需求的复杂性，将不会有任何可交付成果



用户故事优先级



优先级排序的方法——举手表决法

举手表决法（Fist to five），也称五指法，可以应用于一些团队决议，帮助达成一致意见的一种技术。举手表决类似于大拇指朝上、大拇指朝下、大拇指倾斜。

举拳头fist，表示不支持；

1根手指：我非常担心；

2根手指：我想讨论一些小问题；

3根手指：我不完全同意但是我可以接受意见通过，不需进一步讨论；

4根手指：我认为想法不错且愿意为其工作；

伸出5根手指five：想法棒极了，执行时我愿意带头；

伸出三个以下手指的团队成員，有机会与团队讨论其反对意见。

项目经理会不断举行举手表决，直到团队**达成共识**（所有人都伸出三个以上手指）或同意进入下一个决定。



风险调整待办事项列表

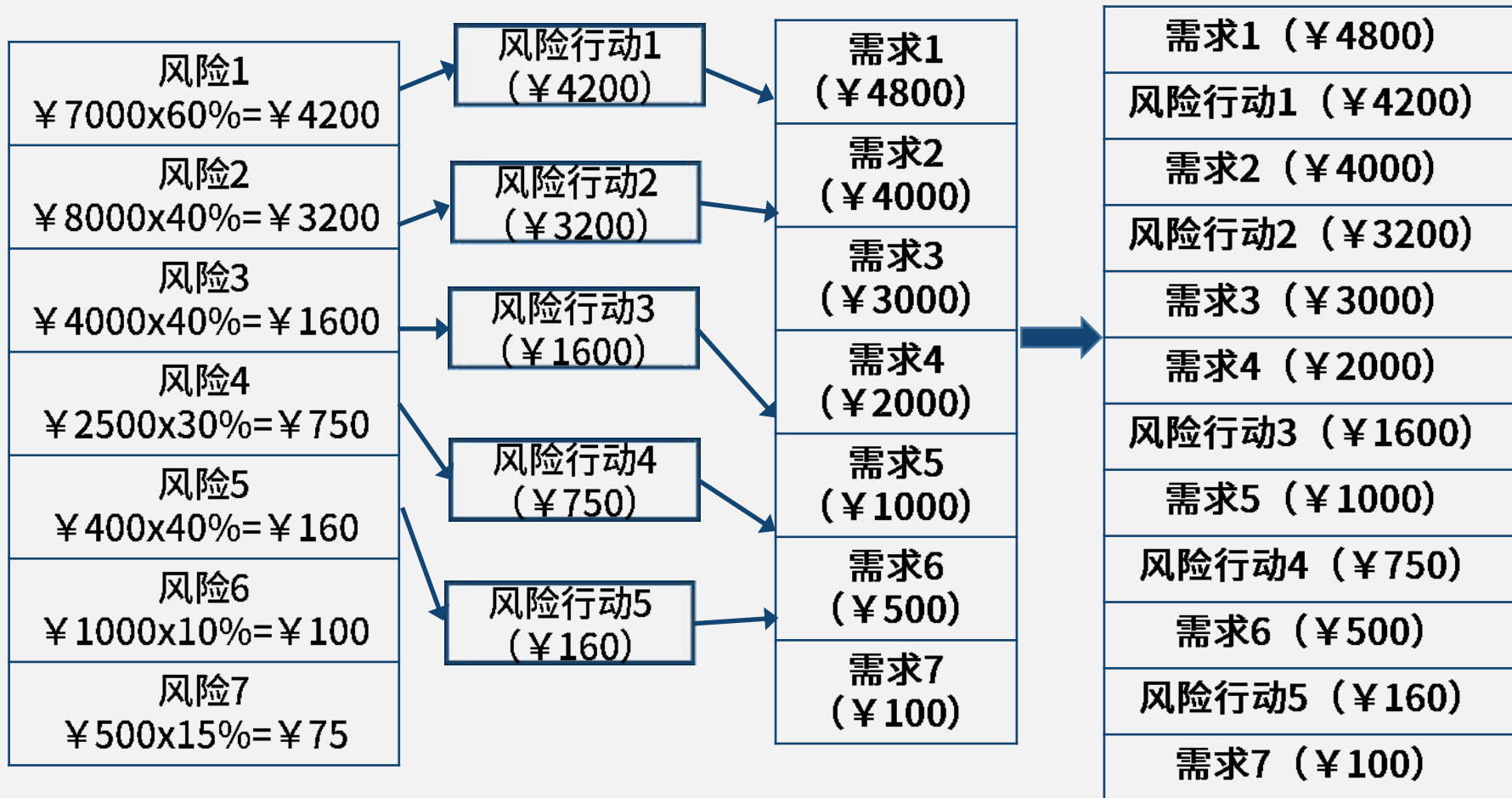


风险

- 风险是一个不确定的事件，一旦发生可能会影响到项目。
- 在敏捷中，**消极的风险等同于反价值Anti-Value**。价值是存钱，风险是花钱。如果风险发生了，就需要花费时间和资源去应对，同时也会威胁到项目的利益。
- 敏捷是业务价值与风险驱动的组合。
- **尽早规划**风险规避以及转移的举措。敏捷项目不断进行迭代，在前期进行高风险处理，**让高风险早曝光**，这样，风险的应对成本相对更低，也降低了在之后阶段无效工作投入的可能性。
- 基于风险的小试验是风险管理的一个技能，叫刺探Spike。



风险调整待办事项列表



已排序的风险列表

需求价值排序

风险调整待办事项列表



风险调整待办事项列表



这张表格显示了敏捷项目的要求以及预期的投资回报（ROI）和已识别的项目风险，以及分析细节。产品待办列表中的优先顺序应该是什么？

事项	优先级	投资回报（万元）
要求1	1	50
要求2	1	30
要求3	1	65
风险	风险影响（万元）	风险概率（%）
风险1	50	65
风险2	60	55
风险3	70	40

- A.要求3、要求2、要求1
- B.要求3、风险3、要求1、要求2、风险2
- C.风险3、风险1、风险2、要求3、要求1、要求2
- D.要求3、要求1、风险2、风险1、要求2、风险3



风险调整待办事项列表



这张表格显示了敏捷项目的要求以及预期的投资回报（ROI）和已识别的项目风险，以及分析细节。产品待办列表中的优先顺序应该是什么？

事项	优先级	投资回报（万元）
要求1	1	50
要求2	1	30
要求3	1	65
风险	风险影响（万元）	风险概率（%）
风险1	50	65
风险2	60	55
风险3	70	40

- A.要求3、要求2、要求1
- B.要求3、风险3、要求1、要求2、风险2
- C.风险3、风险1、风险2、要求3、要求1、要求2
- D.要求3、要求1、风险2、风险1、要求2、风险3



风险调整待办事项列表



团队是公司中第一个在传统项目中使用敏捷方法的团队。团队的经理担心风险没有得到管理。团队应该如何定期评估和管理风险？

- A.通过每日站会、迭代演示会议和回顾会议使用定期反馈循环
- B.识别任何已识别的风险并将其上报给协调人以处理
- C.在每次迭代期间更新风险登记册，包含任何未解决的问题
- D.专注于开发可行的可交付成果，而不是记录风险



风险调整待办事项列表



团队是公司中第一个在传统项目中使用敏捷方法的团队。团队的经理担心风险没有得到管理。团队应该如何定期评估和管理风险？

- A.通过每日站会、迭代演示会议和回顾会议使用定期反馈循环
- B.识别任何已识别的风险并将其上报给协调人以处理
- C.在每次迭代期间更新风险登记册，包含任何未解决的问题
- D.专注于开发可行的可交付成果，而不是记录风险



刺探 (Spike)



刺探/探针 (Spike)

刺探是一种**技术尝试**，分配一个很短的时间盒尝试性地探索，**快速试错**。可以明确新技术在新环境下的**可行性**，以降低风险。

团队研究某个**问题**而进行的**快速的概念验证**活动，常用来测试陌生的或全新的技术。在深入采用这种技术之前，刺探的结果能够**避免陷入太深**。

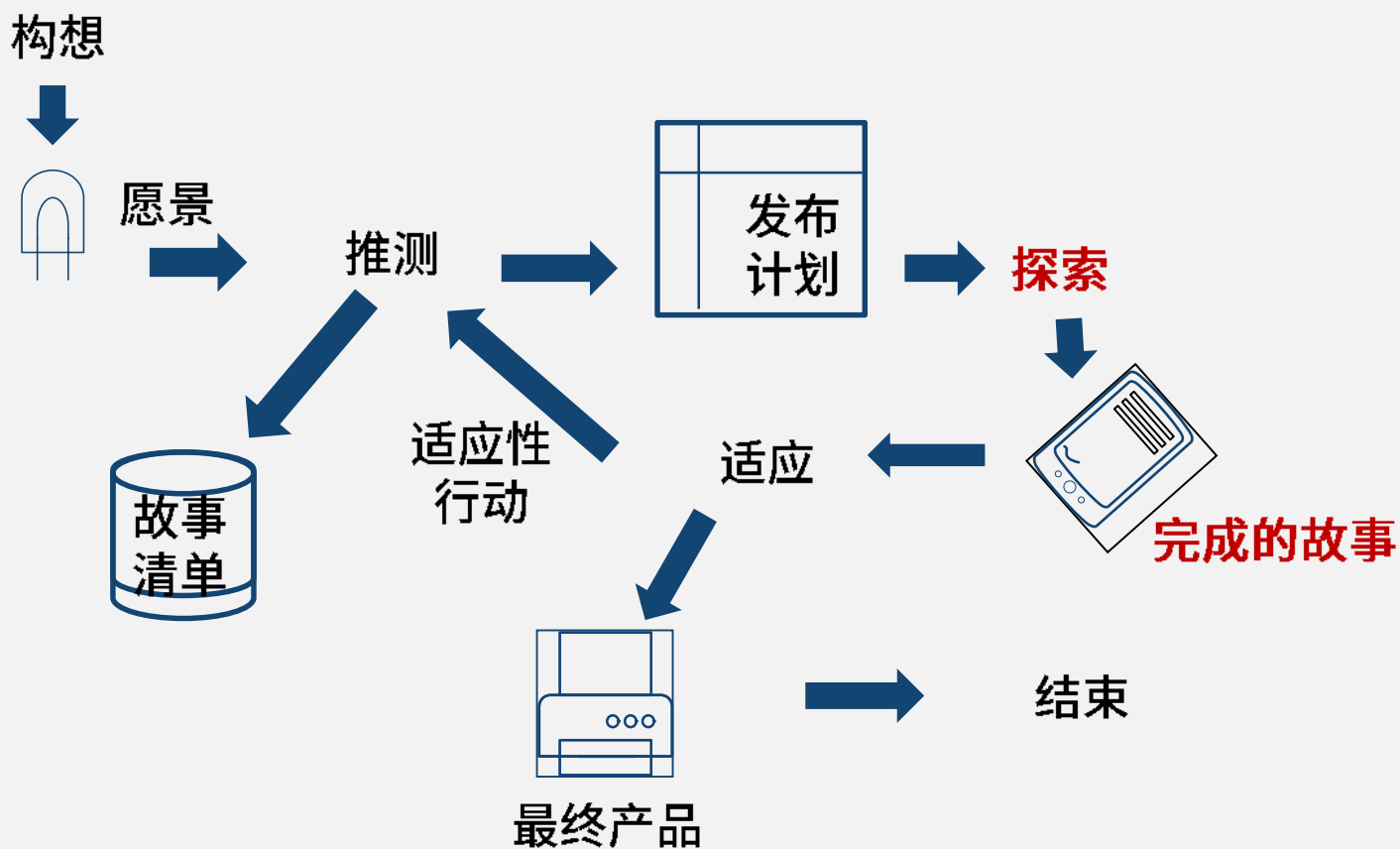
【要点】 刺探是对风险或潜在问题进行探索性工作，探索新技术、新方法、新问题、不清楚的风险。



敏捷项目管理阶段框架



探索阶段旨在交付可运行的、已测试和已接收的故事。



构想 VS 启动

推测 VS 规划

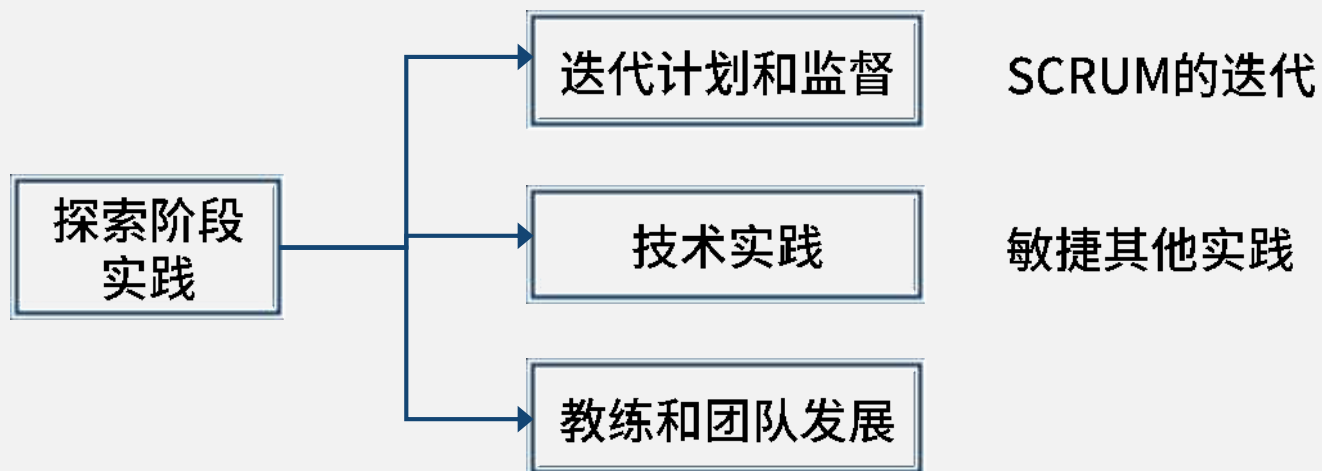
探索 VS 执行

适应 VS 监控

结束 VS 收尾



探索阶段实践





教练和团队发展



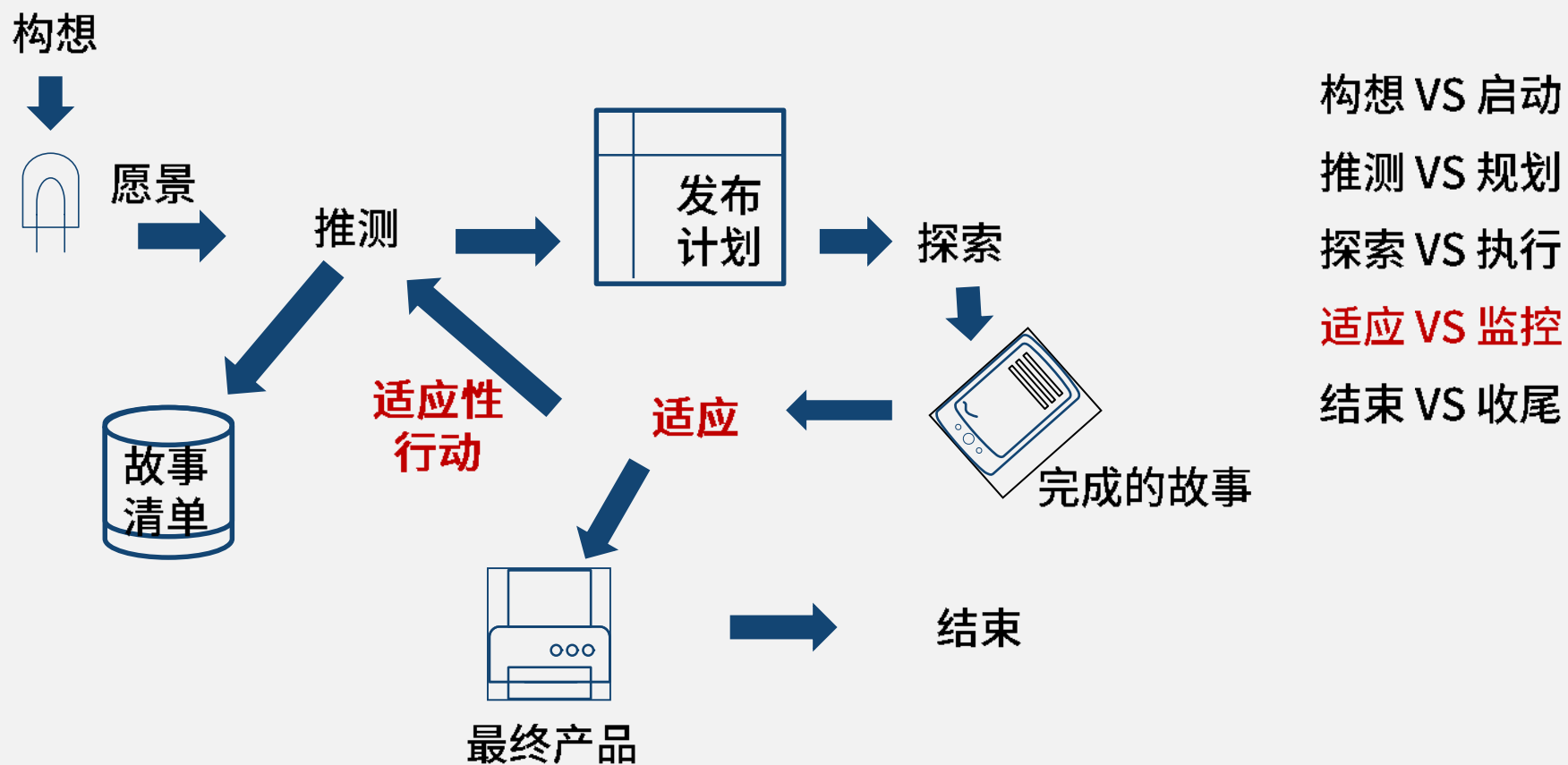
- 构建信任
- 鼓励互动交流
- 参与式决策
- 合作与协调
- 教练客户



敏捷项目管理阶段框架

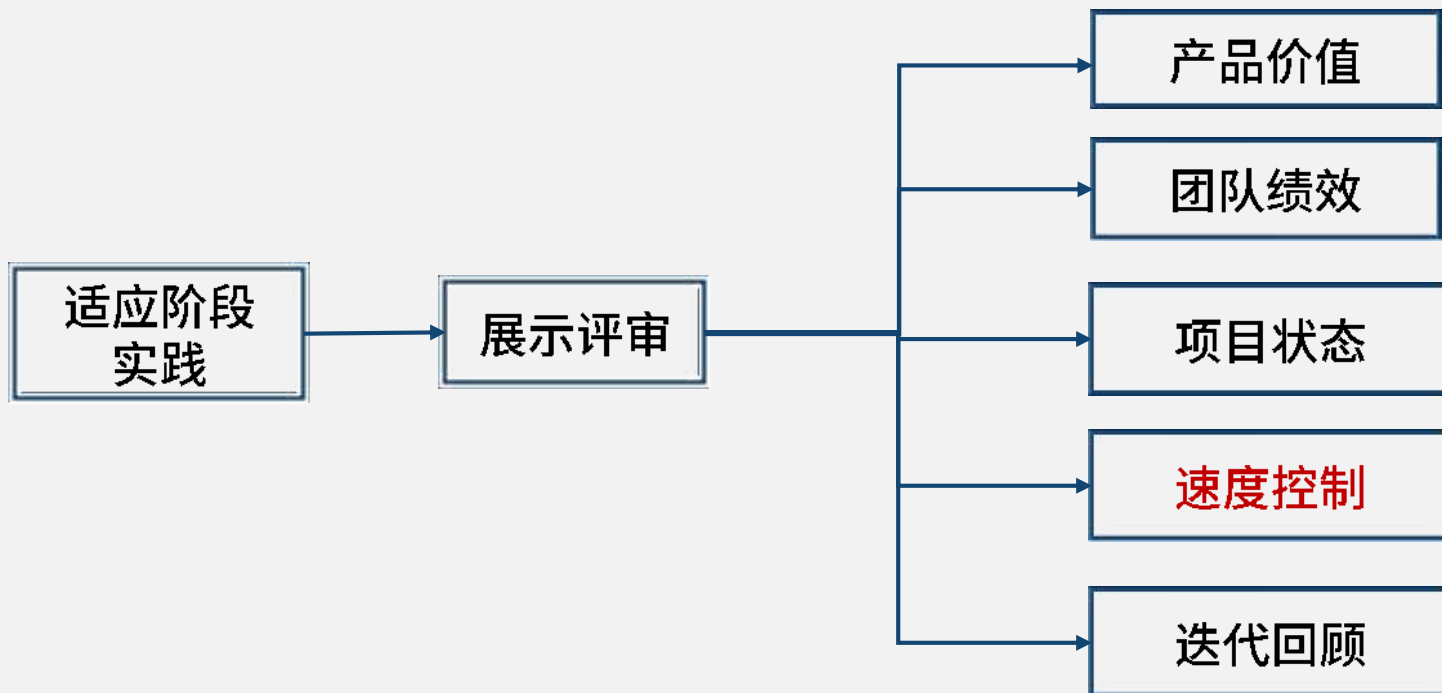


适应阶段通过持续的反馈和适应以调整项目，交付价值。





适应阶段实践



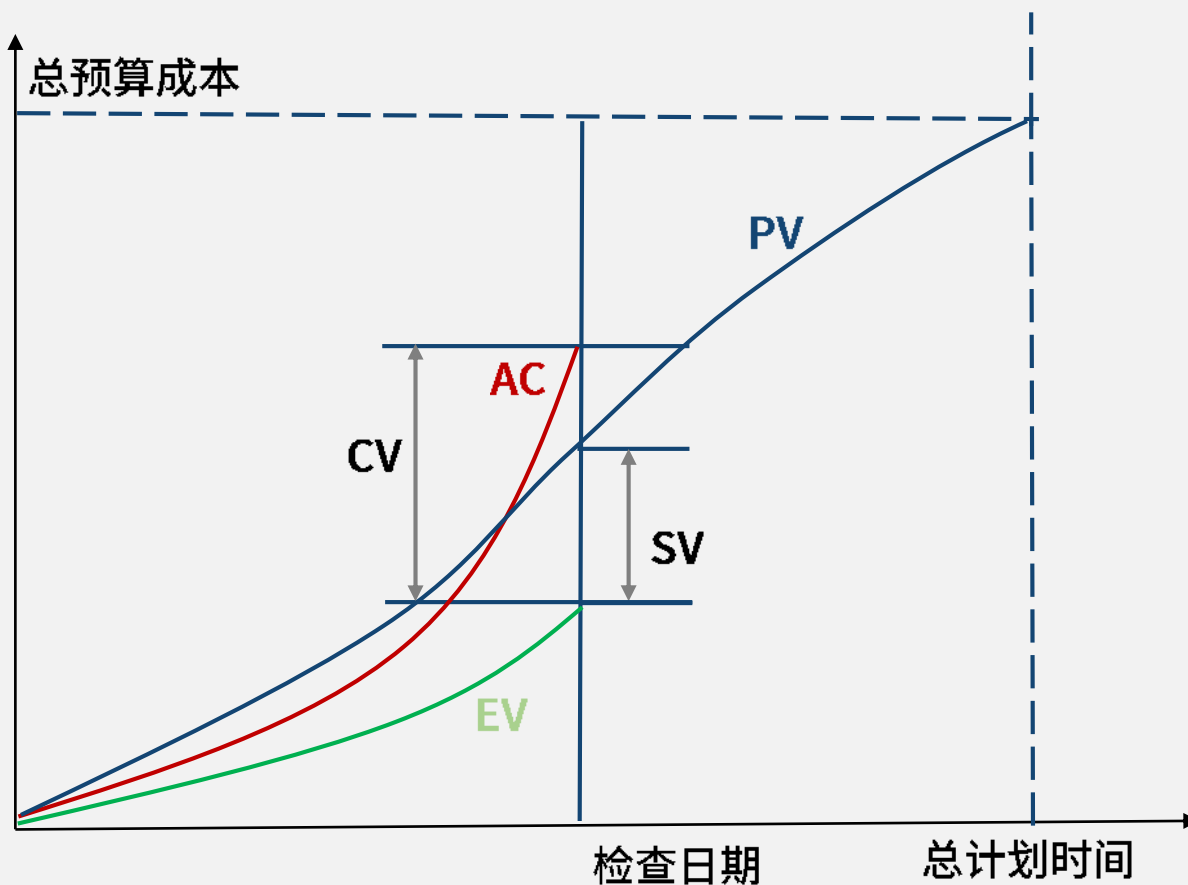


适应阶段实践



敏捷中的挣值

- 敏捷挣值只能在**迭代中使用**
- 在敏捷中的**挣值是基于已完成的功能**
- 迭代中计划完成 30 个故事点，但只完成了 25 个，
SPI 是 $25/30=0.83$
- CPI 是已完成的功能值除以实际的成本， $\$2.2\text{M} / \$2.8\text{M} = 0.79$





速度控制



速度的概念

产品待办事项列表

故事点

	A4
	B7
	C9
	D5
	E7
	F3
	G
	H
	I
	J

速度，即本次迭代中实际**完成功能的故事点**大小的总和，让团队得以通过**观察历史表现**来更准确地规划下阶段的能力。速度是敏捷**衡量**团队所交付的成果，有属于规划下阶段的能力。而不是团队预测将交付的成果。

迭代1	迭代2	迭代3	迭代4
速度16	速度25	速度34	速度30



速度控制



速度的计算

产品待办事项列表

故事点

	A4
	B7
	C9
	D5
	E7
	F3
	G
	H
	I
	J

- 速度是对**每一迭代**完成的用户故事点或故事数量的衡量
- 只有用户故事**完成**了，计算速度时才能计入其故事点数
- 1速度=1已完成的故事点

迭代1	迭代2	迭代3	迭代4
速度16	速度25	速度34	速度30
?			



速度控制



在迭代计划中，某团队负责3个用户故事。每个故事预计的“故事点”分别为5点、4点和1点。该团队成功交付了一些用户故事。5点的故事花了5天，4点的故事花了3天，1点的故事很快就将要完成了（还差2个小时）。基于此数据的速率应该是多少？

- A.3
- B.10
- C.处在9和10之间
- D.9



速度控制



速度的计算

在迭代计划中，某团队负责3个用户故事。每个故事预计的“故事点”分别为5点、4点和1点。该团队成功交付了一些用户故事。5点的故事花了5天，4点的故事花了3天，1点的故事**很快就将要完成了**（还差2个小时）。基于此数据的速率应该是多少？

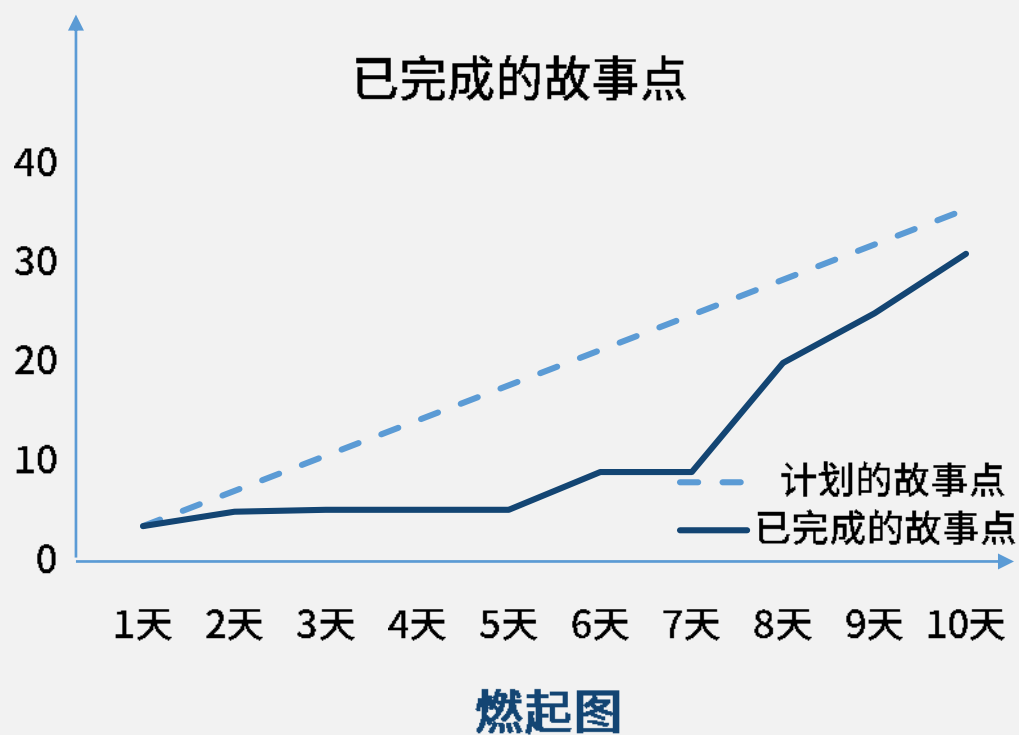
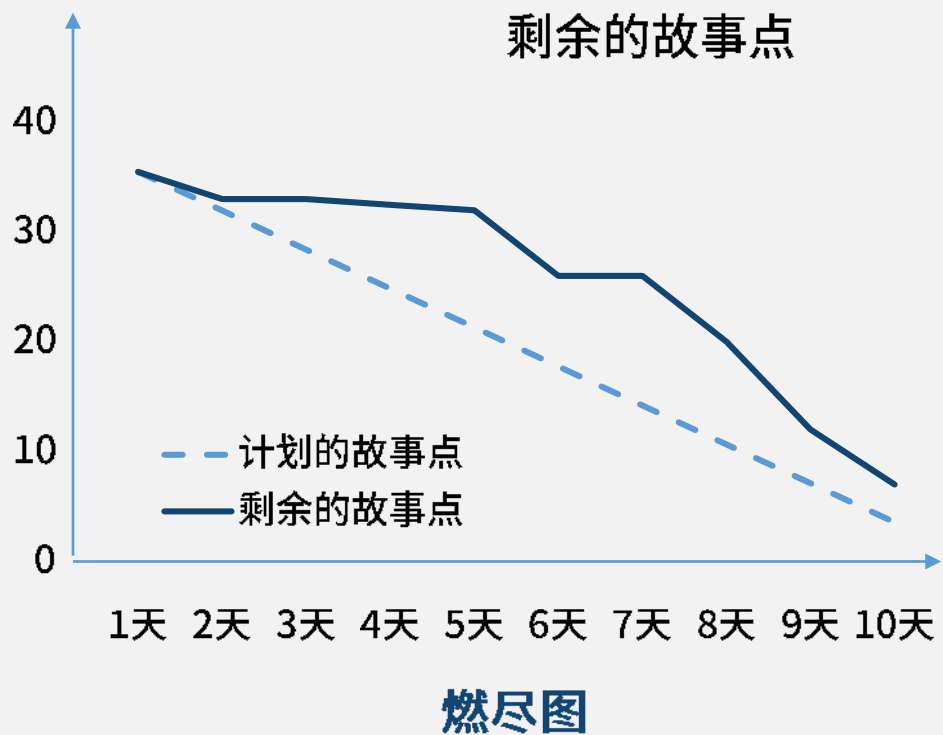
- A.3
- B.10
- C.处在9和10之间
- D.9**



速度控制



速度的展现



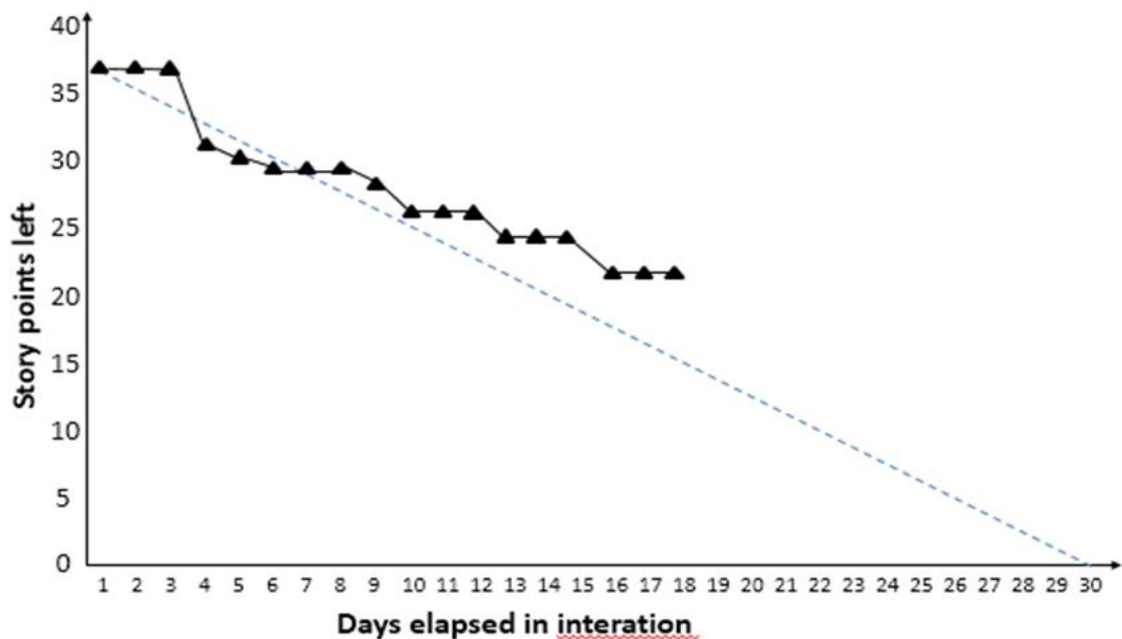


速度控制



一个Scrum团队的敏捷从业人员如何解释这个图？

- A.速度是恒定的
- B.sprint目标有危险
- C.团队计划做得不好
- D.速度在提高





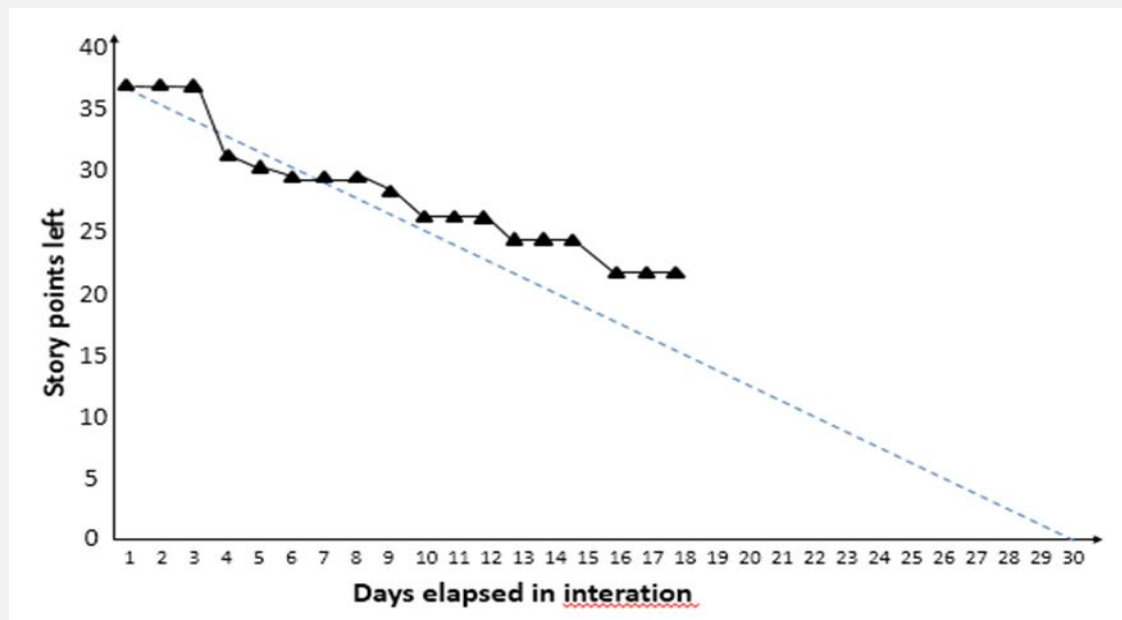
速度控制



速度的展现

一个Scrum团队的敏捷从业人员如何解释这个图？

- A.速度是恒定的
- B.sprint目标有危险**
- C.团队计划做得不好
- D.速度在提高





速度控制



每次Sprint结束时，一名高管都想知道项目的进展情况。Scrum主管同意该请求，并分享适当的敏捷测量指标来涵盖项目的进展情况和范围。需要分享的最佳产物是什么？

- A.产品待办事项
- B.速度图
- C.Sprint燃尽图
- D.发布燃起图



速度控制



速度的展现

每次**Sprint结束时**，一名高管都想知道项目的进展情况。Scrum主管同意该请求，并分享适当的敏捷测量指标来涵盖**项目的进展情况**和**范围**。需要分享的最佳产物是什么？

- A.产品待办事项
- B.速度图
- C.Sprint燃尽图
- D.发布燃起图**



速度控制



速度的监控

- 敏捷倾向于使用**基于经验和价值**的衡量指标，而**不是**预测型衡量指标。敏捷衡量团队所交付的成果。
- 在敏捷中，团队的估算最多限于未来几周。未来几周团队工作的可变性不高，团队成员专注任务，则团队的能力就会**变得稳定**。
- 完成一轮迭代后，团队就可以进行重新规划。
- **敏捷并不能创造出更多的工作能力**。然而，有证据表明，**工作量越少**，人员就**越有可能交付**。
- 在不同的敏捷团队中**横向比较速度**是不明智的，因为项目内容不同，人员组成不同，面对的环境也不同。
- 最好的结果应该是速度达到**稳定持续**。



速度控制



你是一个敏捷团队的领导者，正在研究关于团队速度跟踪的图表。

以下哪项最适合作为团队的目标？

- A. 让团队速度大于行业平均水平
- B. 速度应在每次迭代后提高10%
- C. 不需要跟踪团队的速度，因为团队有自我管理功能
- D. 速度应该是连续一致的



速度控制



速度的监控

你是一个敏捷团队的领导者，正在研究关于团队速度跟踪的图表。

以下哪项最适合作为团队的目标？

- A. 让团队速度大于行业平均水平
- B. 速度应在每次迭代后提高10%
- C. 不需要跟踪团队的速度，因为团队有自我管理功能
- D. 速度应该是连续一致的



速度控制



项目团队对发布版本的初始估算是300个故事点，一次迭代的平均估计速度是30个故事点。经过几次迭代后，计算的 actual 速度只有15个故事点，让项目的预计完成时间翻倍。项目团队应该怎么做？

- A. 要求产品负责人增加团队资源
- B. 与产品负责人沟通速度以及新的发布时间
- C. 通过将测量单位从故事点更改为理想的天数重新估算，并通知产品负责人
- D. 重新估算，并通知产品负责人项目比原先预期的更为复杂



速度控制



速度的监控

项目团队对**发布版本**的初始估算是300个故事点，一次迭代的平均估计速度是30个故事点。经过**几次迭代后**，计算的**实际速度**只有15个故事点，让项目的预计完成时间翻倍。项目团队应该怎么做？

- A. 要求产品负责人增加团队资源
- B. 与产品负责人沟通速度以及新的发布时间**
- C. 通过将测量单位从故事点更改为理想的天数重新估算，并通知产品负责人
- D. 重新估算，并通知产品负责人项目比原先预期的更为复杂



适应阶段实践



回顾

回顾能让团队学习、改进和调整其过程

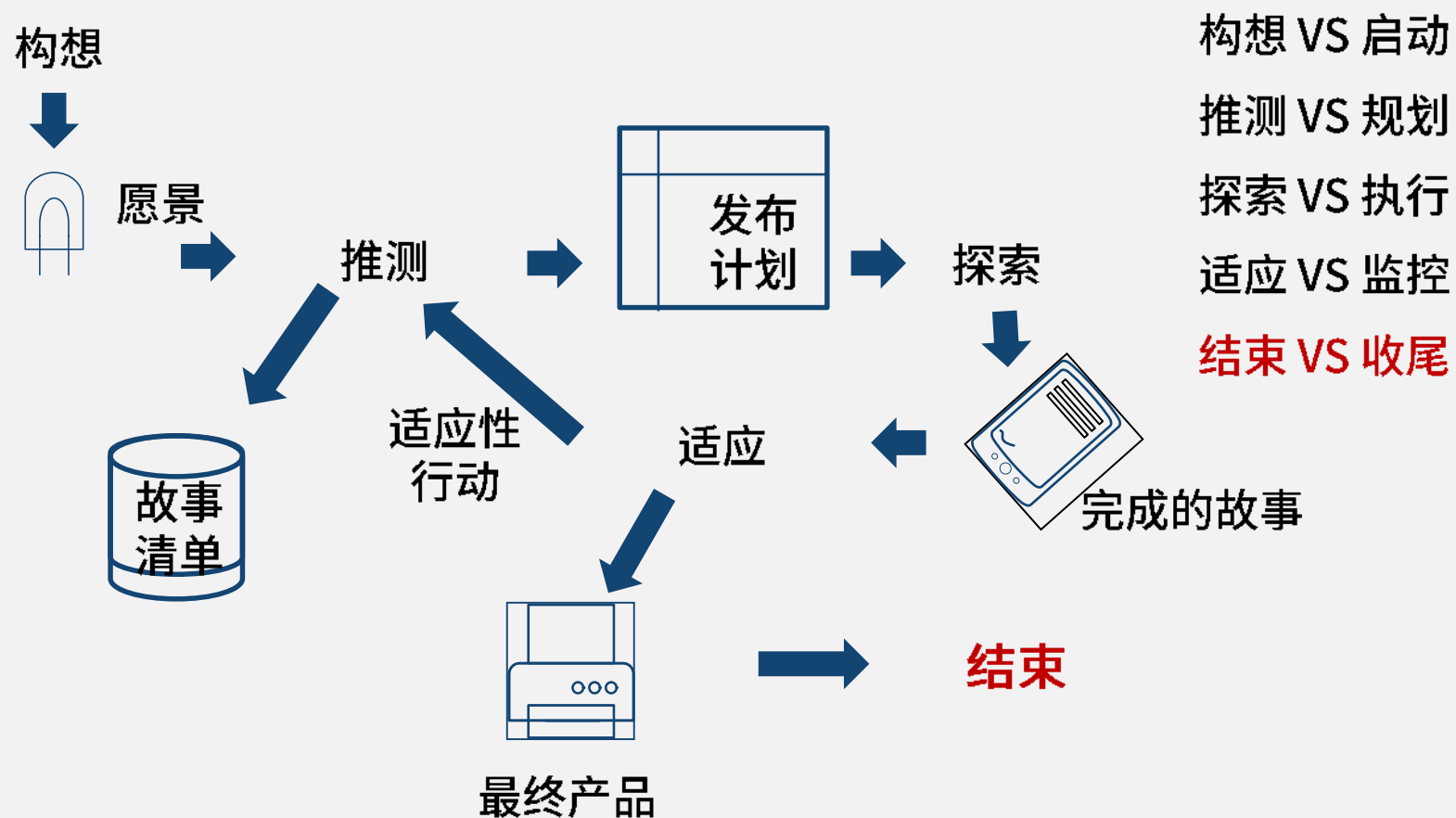
回顾不是责备，而是指向未来，让团队从以前的工作中学习并做出小的改进

回顾针对定性的（人的感觉）和定量的（衡量指标）数据，利用这些数据找到根源，设计对策，并制定行动计划。采取行动事项来消除障碍

原则12：团队要定期反省如何能够做到有效，并响应调整团队行为



敏捷项目管理阶段框架





结束阶段



- 清除未完事项

扫尾

- 项目复盘
- 团队学习

复盘

- 感谢、结束的氛围

庆祝



敏捷项目管理阶段框架



五个阶段的实践清单

构想阶段

产品愿景
电梯测试
项目章程
团队章程

推测阶段

洋葱圈
用户故事地图
最小可行产品
场景和人物角色
用户故事、DOD、3C原则
INVEST原则、计划扑克、
宽带德尔菲
MoSCoW、卡诺分析、
风险四象限
刺探

探索阶段

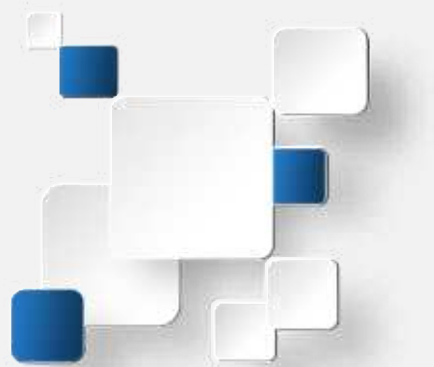
迭代待办列表
教练和团队发展

适应阶段

展示评审
速度
燃尽图
迭代回顾

结束阶段

项目总结
复盘、庆祝



(=) 希赛 | 感谢您的观看